

【拯救者】Ep_前言(必看)

前言：

考研复试+期末速成+软考均可

这里讲的是【速成 速成 速成】版本，按课本章节来，抽取重点，翻译为大话!!! 适用于所有软件工程课本哈 适用于所有软件工程课本哈 适用于所有软件工程课本哈

学习本门课程，无需课本，下载下这个文档，最后会解题即可！遇到不会的，翻看文档如何去破局！



这几个课本都适用哈

特色：

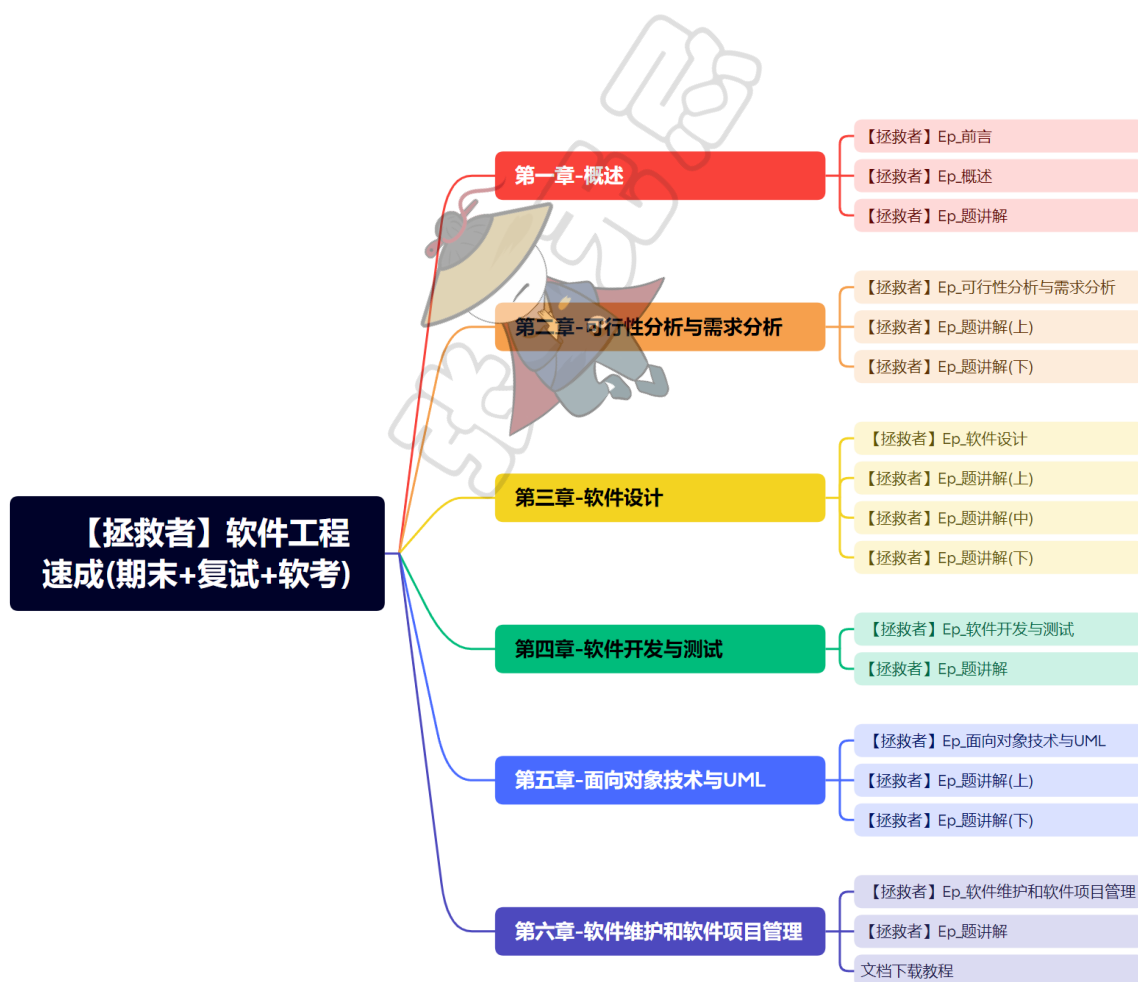
每一章先点明重点,然后开始讲解每一部分重点. 配合代码演示,合适地方

好评：



课程包括:

因为不同学校书本不一样,但是基本讲或者考的内容一样,所以目录大家不用介意,把我讲的跟一遍在看你们考的就会了



学习步骤:

每一章,都会【先讲会考的基础】,紧接着【讲会考的题】,坚持学全部章即可 拿捏复试或者期末

个人简介:

现阿里巴巴技术专家，【拯救者】系列课程广受好评，讲课风趣幽默，被誉为BGM之王（慢慢看就知道了）

张：您好！

歡迎您參加阿里巴巴集團的視頻面試。

以下是您的面试安排具体信息：

应聘职位: Java技术专家-杭州

面试时间: 10月10日 14:00 | 北京 | 开始

视频面试链接: <https://alimeeting.aliyun.com/join?meetingId=639-b7c8-0567>

会议口令: 910000000000

备注信息: 若未能成功达成以上视频画面-》请同时下载“钉钉”app, 用手机号注册, 加媛媛手机号 (17300000000) 为好友, 钉钉告知具体情况。
面试官若晚10min来上课, 请“短信”告知, 17300000000; 也可以加我微信号: 17300000000, 随时联系。
Ps. 亲爱的, 面试流程一共是3-5轮, 每轮面试后大概5个工作日左右会给出反馈哦, 最后安排会根据实际情况有所调整~

面试安排联系人: 媛媛

面试安排联系电话: +86-17300000000

面试安排人邮箱: 17300000000@alibaba-inc.com

京东录用通知

zhaopin 1

聘用意向函

尊敬的 张 先生/女士,您好!

诚挚地邀请您加入京东集团，期待您与京东共同成长！基于我们双方的充分沟通，我们相信您在京东有广阔的发展空间。请您查收附件《京东》
内，进入微信小程序“京东入职助手”回复您的反馈。为配合您更顺利入职，在点击“接受offer”后请您继续尽快完成入职任务。谢谢！

一、入职引导——入职任务

- a) 背景调查及入职相关资料填写: 请您务必在收到《京东聘用意向函》的3个工作日内完成背景调查及入职相关资料填写, 否则将影响您的入职。
b) 个人信息采集: 按照“京东入职助手”页面指引完成您的信息填写, 在填写过程中如有疑问, 请优先查看“京东入职助手”首页的Q&A页面, 如有疑问, 请随时拨打00197694。

二、入职引导：

- a) 入职地址: 北京市亦庄经济技术开发区京东集团总部1号楼(北京SSC-现场办理)
- b) 入职时间: 2022-08-22 09:00 请务必准时到达, 办理访客登记后, 按现场指引前往C座1层长江会议室。职场内通行路线可咨询前台或当班保安。
- c) 交通路线: 地铁亦庄线经海路(B2口出), 斜对面即可看到总部大楼; 公交523路经海五路站下车, 步行130米即到;

文档下载&答疑裙:

请看最后一集哈，文档都给大家提供的哦 宝们，下载完记得打开【大纲模式】（这样就会跟我一样有目录了）

不会打开大纲模式？

教程: <https://bbs.csdn.net/topics/609294605>

开始大家不是很熟悉，别着急

当你二刷时，只会感叹：

【回首看，已如古人】~



让我们一起出征【软件工程速成】吧，爱谁谁，都多余了哦~~~

ps:目录为我为了讲课顺序自己制作,



别说你的目录跟我书的不一样，我就不学了，考的内容是一样的哦！

【拯救者】Ep_第一章-概述

考点:



软件:

软件是计算机系统中与硬件相互依存的另一部分, 它包括程序、数据及其文档的完整集合。

数据:是使程序能够适当处理信息的数据结构。

程序:是能够完成预定功能和性能的可执行指令序列。

文档:是开发、使用和维护过程程序所需要的图文资料。

特点:

1. 软件是一种逻辑实体。软件是抽象的、无形的，没有物理实体，但可以记录在介质上。软件必须通过测试、分析、思考、判断去了解它的功能、性能及其他特性。软件正确好坏与否，需要等到在机器上运行之后才能知道。这给软件的设计、生产和管理带来诸多困难。
2. 软件是人类智力产品。软件是人们通过智力劳动，依靠知识和技术手段生产的信息系统产品，是人类有史以来生产的高度复杂、高成本、高风险的工业产品。软件涉及人、社会和组织的行为和需求，涉及几乎所有领域的知识。
3. 软件开发过程复杂。20世纪60年代末70年代初爆发的软件危机，使人们充分清楚地认识了软件开发的复杂性。所有软件开发必须按照软件工程管理的方法进行，严格管理软件项目的进度、质量和成本。有必要使用有效的软件开发环境和工具，以提高软件开发效率。
4. 软件需要长期维护。软件维护与硬件维修维护有着本质的差别，不能简单地通过更换部件来实现。在软件生命期中，需要随时对暴露出来的故障即程序员所说的BUG进行修改。随着社会及技术的变化进步，人的需求、社会的行为规范、组织的需求和业务流程、国家的法律等也会发生变化，这些变化都导致需要对既有软件进行修改维护。
5. 软件成本昂贵。由于软件应用范围广泛和需求复杂等原因，许多软件往往是一个巨型系统，需要投入大量的人力、物力和财力进行开发，导致软件成本昂贵。
6. 软件可以复制。软件一旦开发成功，就不需要再制作，可以无限地复制同一内容的副本。所以软件质量必须在开发阶段得以控制。由于软件功能和性能可以通过修改而改变，因此软件通常有多种版本。

软件危机:

概念:

在计算机软件开发和维护过程中所遇到的一系列严重问题。

包含两方面内容:

- 1、如何开发软件，以满足对软件日益增长的需求
- 2、如何维护数量不断膨胀的已有软件

软件危机的表现:

对软件开发成本和进度估算不准确用户对已完成软件不满意
软件质量不可靠
没有适当文档资料
软件不可维护
软件成本在计算机系统中所占比例逐年上升
软件开发生产率低

原因:

(1) 用户需求不明确

(2) 缺乏正确的理论指导

由于过分地依靠程序设计人员在软件开发过程中的技巧和创造性，加剧软件开发产品的个性化，也是发生软件开发危机的一个重要原因。

(3) 软件开发规模越来越大

随着软件开发应用范围的增广，软件开发规模愈来愈大。大型软件开发项目需要组织一定的人力共同完成，而多数管理人员缺乏开发大型软件开发系统的经验，而多数软件开发人员又缺乏管理方面的经验。各类人员的信息交流不及时、不准确、有时还会产生误解。

(4) 软件开发复杂度越来越高

软件开发不仅仅是在规模上快速地发展扩大，而且其复杂性也急剧地增加。

消除软件危机的途径:

- 1、对计算软件应该有正确认识
- 2、吸取借鉴人类长期从事各种工程项目积累的原理、概念、技术和方法
- 3、积极开发和使用计算机辅助开发工具
- 4、探索更好更有效的管理措施和手段对开发过程进行控制和管理

软件工程

定义:

采用工程的概念、原理、技术和方法来开发与维护软件，把经过时间考验而证明正确的管理技术和当前能够得到的最好的技术方法结合起来，经济的开发出高质量的软件并维护它。

3个要素:

方法、工具和过程。

方法:完成软件开发各项任务的技术方法，回答“怎么做”

工具:为运用方法提供的自动或半自动软件工程支撑环境

过程:是为了获得高质量软件所需要完成的一系列任务框架,回答啥时候做

软件生命周期:

软件开始研制到最终软件废弃不用所经历各个阶段。

3时期,8阶段

软件生命周期 【拯救者】软件工程 速成(期末+复试)



软件过程:

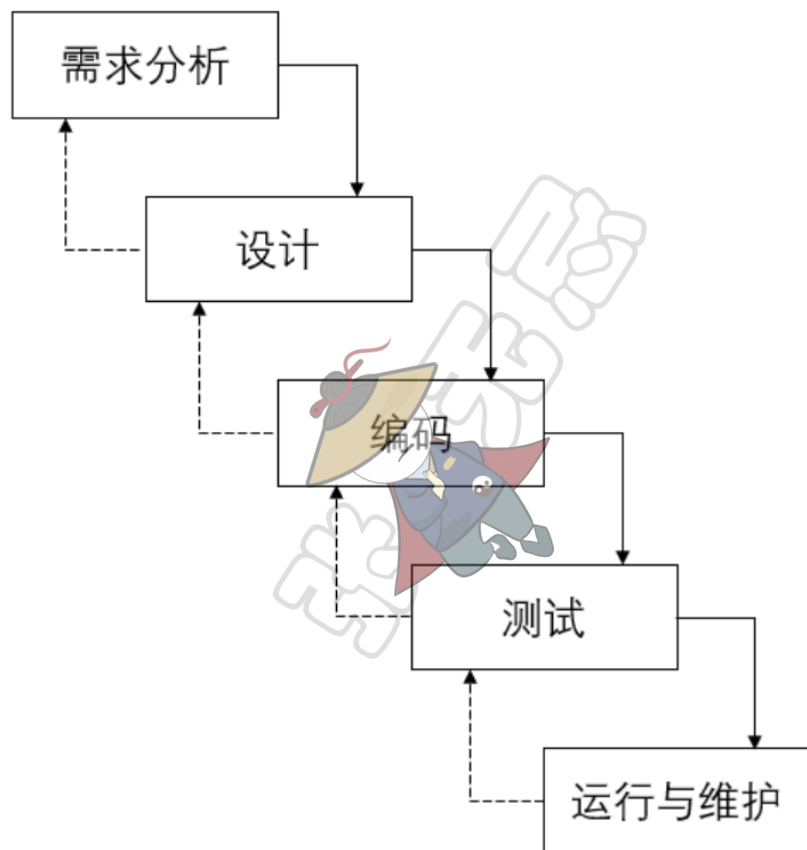
是为了获得高质量软件所需要完成的一系列任务框架。通常用软件生命周期模型描述软件过程。

主要包括:

瀑布模型 增量模型 螺旋模型 喷泉模型其他模型

瀑布模型

是将软件生存周期中的各个活动规定为依线性顺序连接的若干阶段的模型，包括需求分析、设计、编码、测试、运行与维护。它规定了由前至后、相互衔接的固定次序，如同瀑布流水逐级下落，

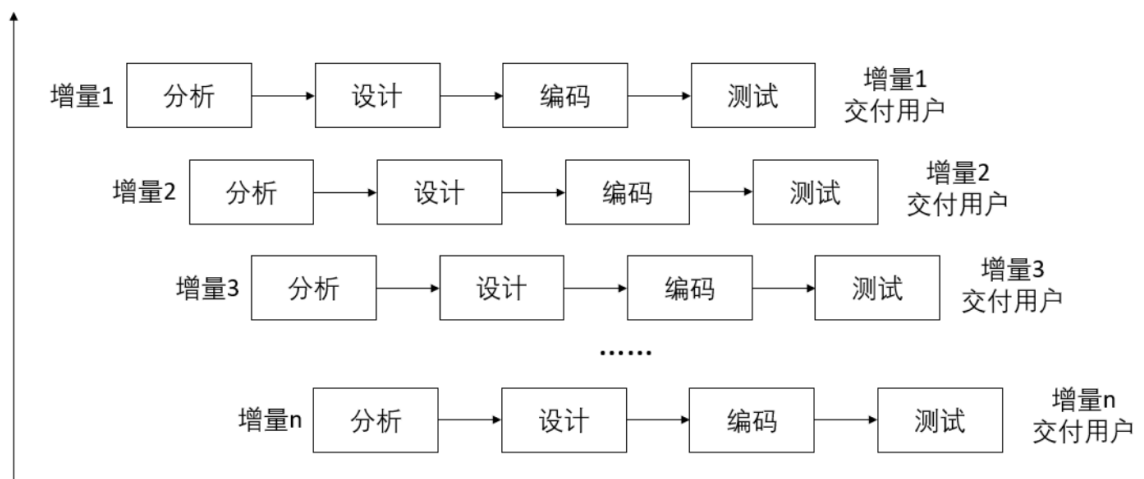


瀑布模型的优点：有利于大型软件开发过程中人员的组织、管理,有利于软件开发方法和工具的研究,从而提高了大型软件项目开发的质量和效率.

瀑布模型的缺点：（1）开发过程一般不能逆转,否则代价太大；（2）实际的项目开发很难严格按该模型进行；

增量模型

融合了瀑布模型的基本成分和原型实现的迭代特征，它假设可以将需求分段为一系列增量产品，每一增量可以分别开发。



增量模型的优点：（1）采用增量模型的优点是人员分配灵活,刚开始不用投入大量人力资源；（2）如果核心产品很受欢迎,则可增加人力实现下一个增量；（3）可先发布部分功能给客户,对客户起到镇静剂的作用.

增量模型的缺点：（1）并行开发构件有可能遇到不能集成的风险,软件必须具备开放式的体系结构

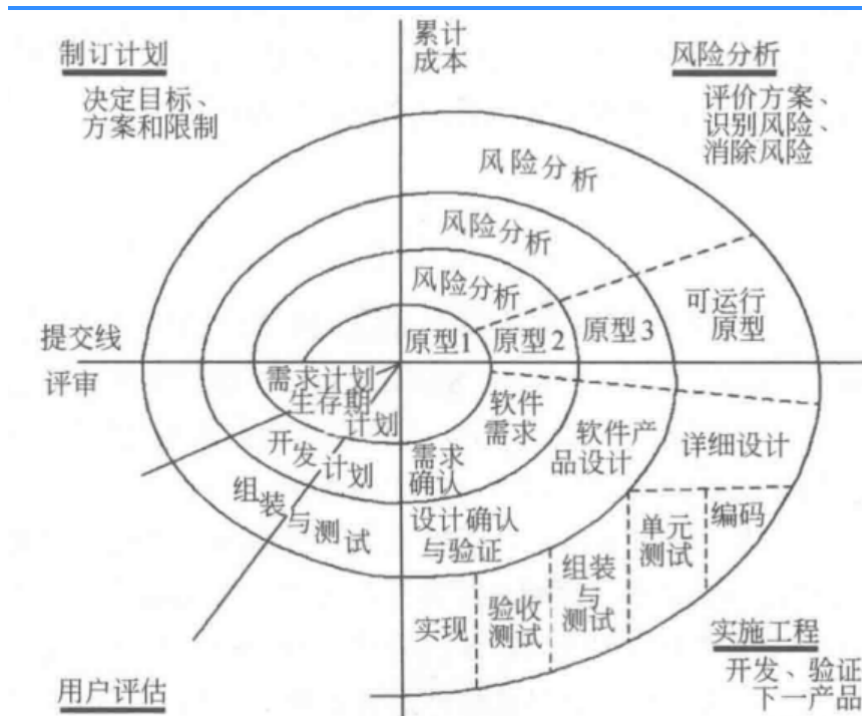
螺旋模型

最主要的特点在于加入了风险分析。它是由制定计划、风险分析、实施工程、客户评估这一循环组成的，它最初从概念项目开始第一个螺旋。属于面向对象开发模型，强调风险引入。

螺旋模型将开发过程分为几个螺旋周期，每个螺旋周期大致和瀑布模型相符合

每个螺旋周期分为如下4个工作步骤。

- （1）制订计划。确定软件的目标，选定实施方案，明确项目开发的限制条件。
- （2）风险分析。分析所选的方案，识别风险，消除风险。
- （3）实施工程。实施软件开发，验证阶段性产品。
- （4）用户评估。评价开发工作，提出修正建议，建立下一个周期的开发计划。



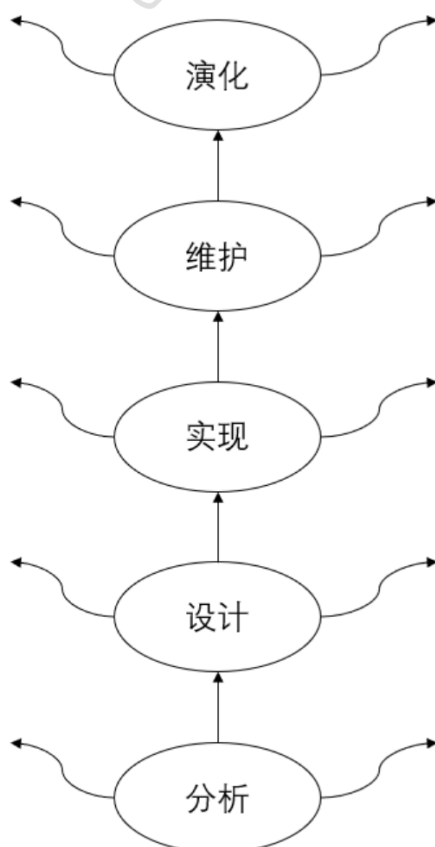
螺旋模型的优点：（1）设计上的灵活性,可以在项目的各个阶段进行变更；（2）以小的分段来构建大型系统,使成本计算变得简单容易；

螺旋模型的缺点： 过多的迭代次数会增加开发成本,延迟提交时间.

喷泉模型

会将软件开发划分为多个阶段，但各个阶段无明显界限，并且可以迭代交叉

喷泉模型是一种以用户需求为动力，以对象作为驱动力的模型,适合于面向对象的开发方法。在设计活动结束后才开始编码活动,而是允许各开发活动交叉、迭代地进行。



【拯救者】Ep_第一章-题讲解

下列哪一模型是软件的基础模型 (B)

A. 螺旋模型 B. 瀑布模型 C. 原型模型 D. 第四代模型

经典的 瀑布模型 是基本的软件开发生命周期模型。它非常简单，但理想主义

软件生命周期中所花费用最多的阶段是(D)。

A) 详细设计 B) 软件编码 C) 软件测试 D) 软件维护

维护是软件生命周期的最后一个阶段，也是持续时间最长、花费代价最大的一个阶段

综合测试是在软件周期的(B)阶段制定的，在综合测试完成的。

A. 需求分析 B. 概要设计 C. 综合测试 D. 确认测试

①寻找实现目标系统的各种不同的方案。②从这些供选择的方案中选取若干个合理的方案,为每个合理的方案都准备一份系统流程图,列出组成系统的所有物理元素。③进行成本/效益分析,并且制定实现这个方案的进度计划。从中选出一个最佳方案。④进一步为这个最佳方案设计软件结构。⑤进行必要的数据库设计,确定测试要求并且制定测试计划。



软件危机通常是指在计算机软件开发和维护时所产生的的一系列严重的问题，这些问题中相对次要的因素是(C)。

A.软件功能 B.文档质量 C.开发进度 D.软件性能

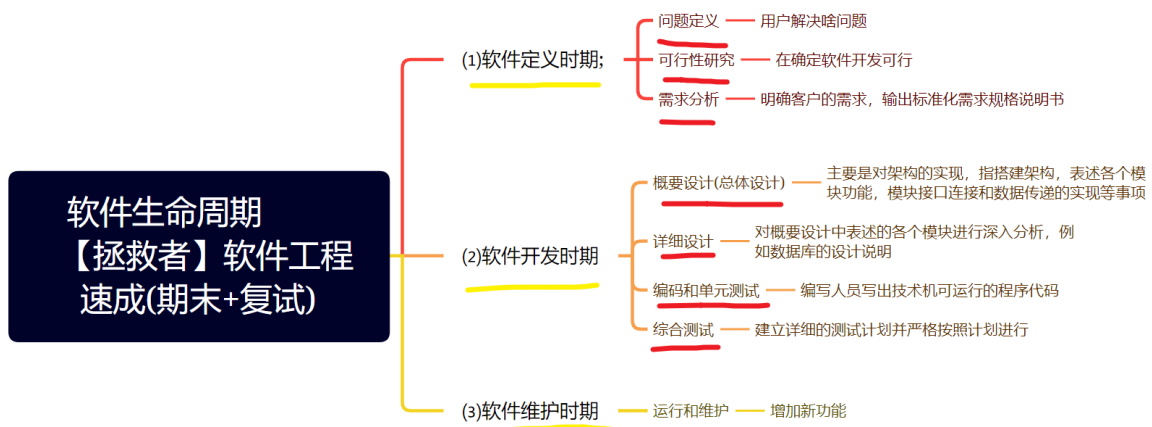
软件是一种[B]性工业产品

A. 理论 B. 知识(或逻辑) C. 消耗 D. 物资

软件的主要功能和结构是在(A)阶段决定的

A. 分析设计 B. 编程 C. 测试 D. 维护

软件生命周期



什么是软件? 软件的特点:

软件是计算机系统中与硬件相互依存的另一部分, 它包括程序、数据及其文档的完整集合。

1、软件是一种逻辑实体; 软件是抽象的、无形的, 没有物理实体, 但可以记录在介质上。2、软件是人类智力产品。3、软件开发过程复杂。4、软件需要长期维护。5、软件成本昂贵。6、软件可以复制。

软件危机的原因,和表现

(1) 用户需求不明确

(2) 缺乏正确的理论指导

由于过分地依靠程序设计人员在软件开发过程中的技巧和创造性, 加剧软件开发产品的个性化, 也是发生软件开发危机的一个重要原因。

(3) 软件开发规模越来越大

随着软件开发应用范围的增广, 软件开发规模愈来愈大。大型软件开发项目需要组织一定的人力共同完成, 而多数管理人员缺乏开发大型软件开发系统的经验, 而多数软件开发人员又缺乏管理方面的经验。各类人员的信息交流不及时、不准确、有时还会产生误解。

(4) 软件开发复杂度越来越高

软件开发不仅仅是在规模上快速地发展扩大, 而且其复杂性也急剧地增加。

解决软件危机:

- 1、对计算软件应该有正确认识
- 2、吸取借鉴人类长期从事各种工程项目积累的原理、概念、技术和方法
- 3、积极开发和使用计算机辅助开发工具
- 4、探索更好更有效的管理措施和手段对开发过程进行控制和管理

软件过程是什么? 列举几个常见的描述软件过程的模型?

软件过程是指为了获取高质量软件所需完成的一系列任务的框架, 它规定了完成各项任务的工作步骤。常见的软件过程模型有瀑布模型、快速原型模型、增量模型、螺旋模型、喷泉模型。

【拯救者】Ep_第二章-可行性分析与需求分析

考点:



可行性分析任务:

用最小的代价在最小的时间内确定问题是否能够解决。

可行性研究

可行性研究的主要任务是“了解客户的要求及现实环境，从技术，经济和社会因素等三方面研究并论证本软件项目的可行性”

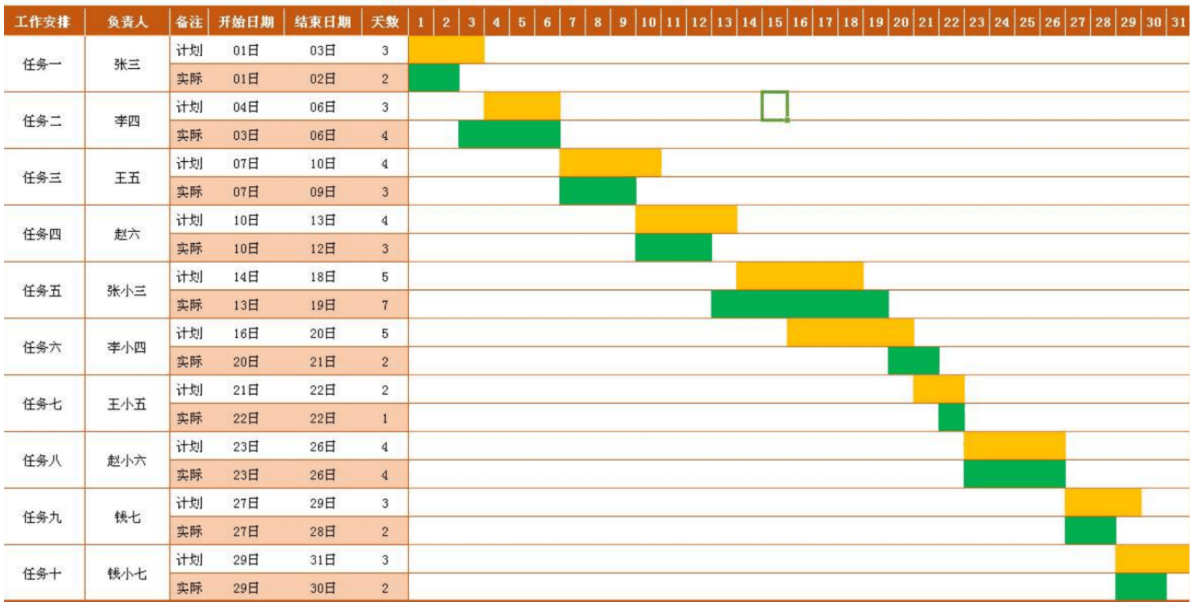
技术可行性：对待开发的项目的功能，性能和限制条件进行分析，确认现有的资源（硬件，软件，技术人员水平，已有的工作基础）条件下，项目能否实现。

经济可行性：对待开发的项目的开发成本与预期收益进行评估，确定该项目是否值得去投资开发。考虑的问题主要是成本和效益的估算。

社会可行性：待开发项目是否存在违反法律的（合同，责任，侵权）的潜在因素以及待开发的项目在用户组织内是否行的通，现有的管理体制，人员素质和操作方式是否可行。

甘特图

（了解即可）又称为 **横道图**、**条状图**(Bar chart)。其通过条状图来显示**项目、进度和其他时间相关的系统进展的内在关系**随着时间进展的情况。



数据流图

数据流图也称为**数据流程图 DFD**，它是一种便于用户理解、分析系统数据流程的图形工具。数据流图中的基本图形元素包括**数据流**、**加工**、**数据存储**和**外部实体**

基本图形元素



(a) 表示原点/终点

(b)表示变换数据的处理

(c)表示数据存储

(d)表示数据流

数据流图画法

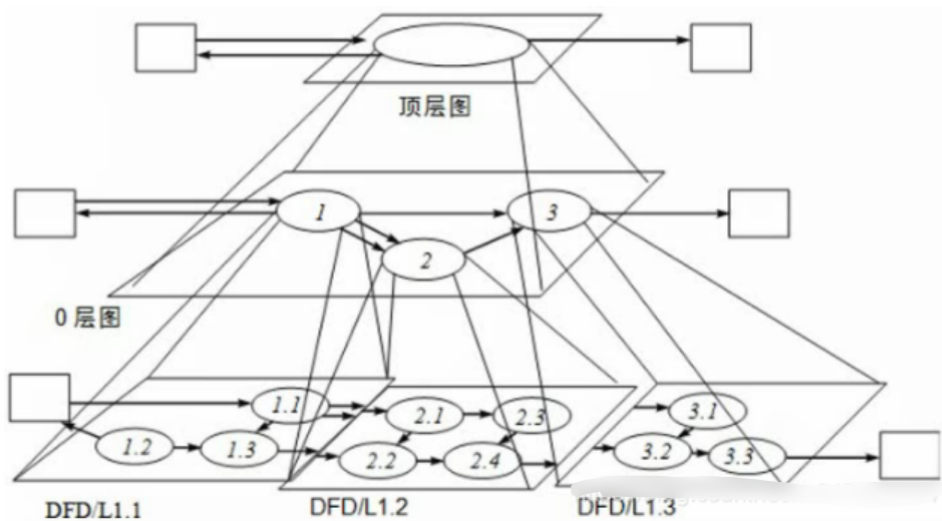
一、从问题描述中提取数据流图的四种成分：

1. 先考虑源点和终点
2. 再考虑处理
3. 最后考虑数据流和数据存储

二. 着手画数据流图的基本系统模型。

三. 把基本系统模型细化， 描绘系统主要功能

数据流图的分层：



习题我们习题课讲哈

数据字典

数据流图描述了系统的分解，但没有对图中各成分进行说明。数据字典就是为数据流图中的每个数据流、文件、加工，以及组成数据流或文件的数据项做出说明。也可以称为“加工逻辑说明”。

数据字典的内容

数据字典有以下 4 类条目:数据流、数据项、数据存储和处理

(1) 数据流条目

符 号	含 义	举 例 说 明
=	被定义为	
+	与	$x=a+b$ ，表示x由a和b组成
[... , ...]或 [... ...]	或	$x=[a, b]$ ， $x=[a b]$ ，表示x由a或由b组成
{...}	重复	$x=\{a\}$ ，表示x由0个或多个a组成
(...)	可选	$x=(a)$ ，表示a可在x中出现，也可以不出现

$m\{...\}n$ 例如： $X=2\{a\}5$ 表示x中最少出现2次a,最多出现5次a 5, 2为重复次数的上、下限。

(2) 数据存储条目

数据存储条目是对数据存储的定义。

(3) 数据项条目。

数据项条目是不可再分解的数据单位。

(4) 处理

用来说明 中基本加工的处理逻辑的

习题我们习题课讲哈

需求分析

需求分析是指开发人员要准确地理解用户的要求，进行细致的调查研究，将用户非形式化的需求描述转化为完整的需求定义，再由需求定义转化为相应的软件需求规格说明书 的过程。

需求分析是为用户所看到的系统建立一个概念模型，是对需求的抽象描述。

实体联系E-R图

提供了表示实体类型、属性和联系的方法

1对1 :

一个学校只有一个正校长。

1对多 :

如多个学生选修同一门专业，则专业与学生关系则是1对多。

多对多 :

如一个部门有多个员工，一个员工也可在多个部门任职。因此，员工与部门的工作关系为多对多。



矩形框：表示实体，填入实体名

菱形框：表示联系，填入联系名

椭圆形框：表示实体或联系的属性，框内填入属性名。对于主属性名，如id，在其下方画下划线

连线：实体与属性之间；实体与联系之间；联系与属性之间用直线相连，并在直线上标注联系的类型。

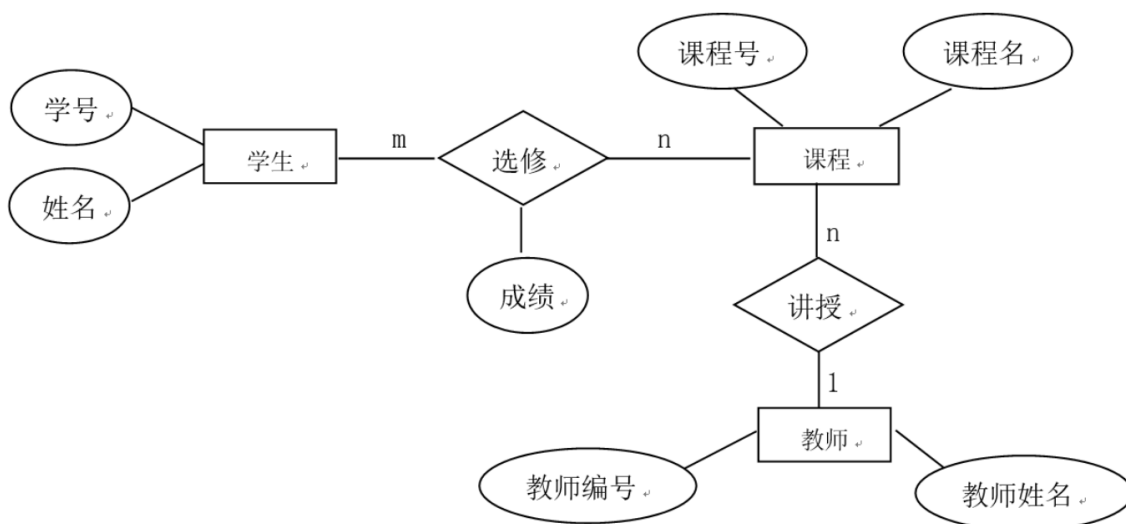
案例:

假设教学管理规定:

- ①一个学生可选修多门课，一门课有若干学生选修；
- ②一个教师可讲授多门课，一门课只有一个教师讲授；
- ③一个学生选修一门课，仅有一个成绩。

学生的属性有学号、学生姓名；教师的属性有教师编号，教师姓名；课程的属性有课程号、课程名。

要求：根据上述语义画出ER图，要求在图中画出实体的属性并注明联系的类型；



状态转换图

通过描绘系统的状态及引起系统状态转换的事件，来表示系统的行为。

状态转换图的符号表示

初态用实心圆表示，终态用一对同心圆(内圆为实心圆)表示。

中间状态用圆角矩形表示，可以用两条水平横线把它分成上、中、下3个部分。

上面部分为状态的名称，这部分是必须有的；

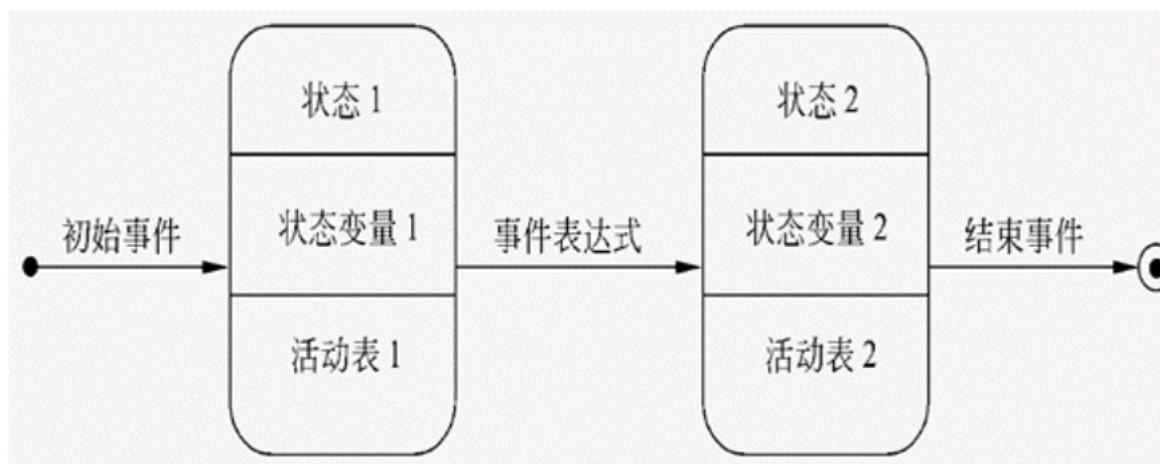
中间部分为状态变量的名字和值，这部分是可选的；

下面部分是活动表，这部分也是可选的。

状态图中两个状态之间带箭头的连线称为状态转换，箭头指明了转换方向。

状态变迁通常是由事件触发的，在这种情况下应在表示状态转换的箭头线上标出触发转换的事件表达式；

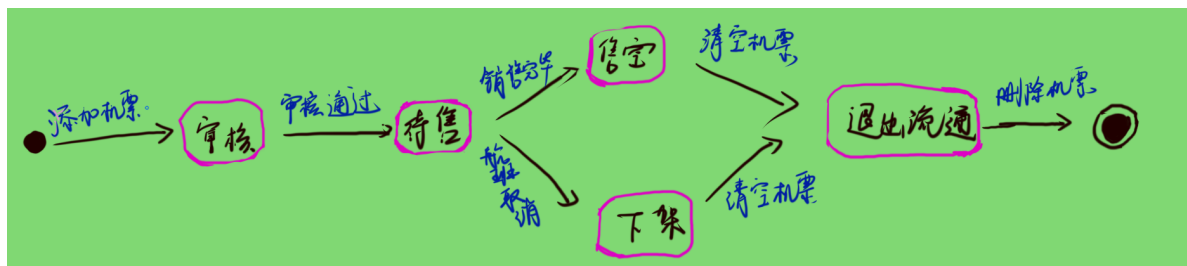
如果在箭头线上未标明事件，则表示在源状态的内部活动执行完之后自动触发转换。



例题

机票预定系统中涉及的状态是机票的状态。当新的航空公司入驻之后，系统管理员会向数据库中添加机票相关信息，该机票进入审核状态，当该机票审核通过后，则处于待售状态；

在销售过程中，如果该机票全部销售完毕，则进入售罄状态；销售过程中，如果航班取消，机票会进入下架状态，机票售罄或下架后，管理员清空机票信息，机票会进入退出流通状态，最后管理员删除机票。请根据上述描述画出相应的状态转换图。



【拯救者】Ep_第二章-题讲解(上)

面向数据流的软件设计方法，一般是把数据流图中数据流划分为（B），再将数据流图映射为软件结构。

- A、数据流和事务流
- B、交换流和事务流
- C、信息流和控制流
- D、交换流和数据流

数据流图题：

采购部每天需要一张订货报表，报表按零件编号排序，表中列出所有需要再次订货的零件

对于每个需要再次订货的零件应该列出下列数据：零件编号、零件名称、订货数量、目前价格、主要供应商、次要供应商。

零件入库或出库称为事务。通过放在仓库中的CAT终端把事务报告给订货系统。

当某种零件的库存数少于库存的临界值时，应该再次订货

一、从问题描述中提取数据流图的四种成分：

1. 先考虑源点和终点

采购部每天需要一张订货报表所以采购员是数据终点，通过终端把事务报告给订货系统所以仓库管理员是数据源点。

2. 再考虑处理

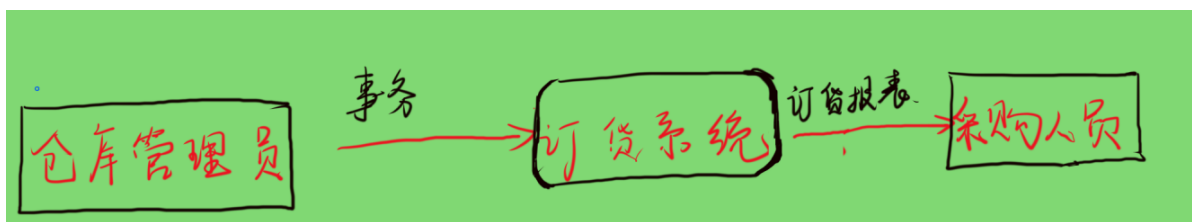
采购部每天需要一张订货报表，因此必须有一个产生报表的处理。

事务改变零件库存量，任何改变数据的操作都是处理

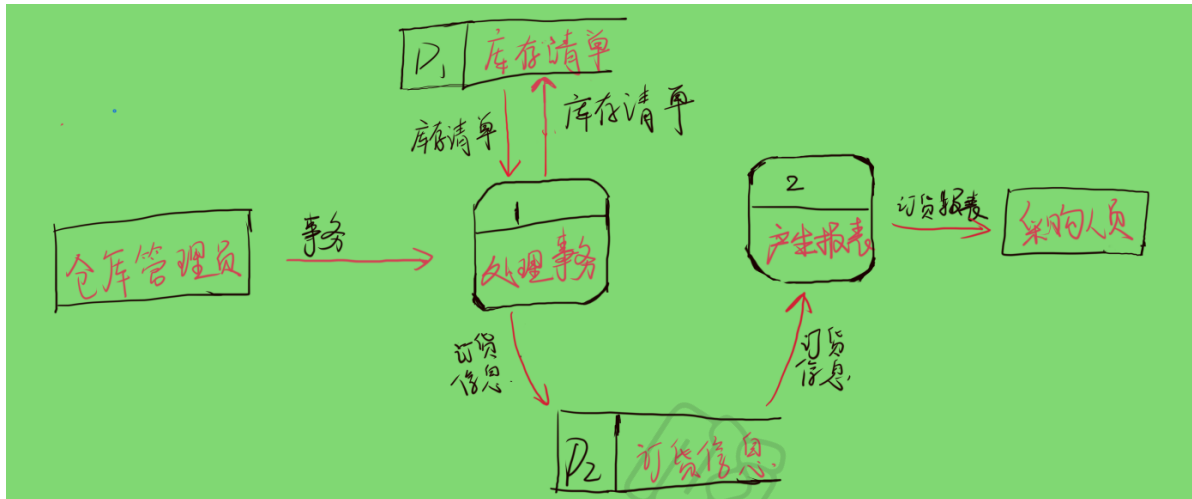
3. 最后考虑数据流和数据存储

采购部每天需要一张订货报表，此订货报表是一个数据流；事务需要从仓库送到系统中，显然事务是另一个数据流。

二、着手画数据流图的基本系统模型。



三. 把基本系统模型细化, 描绘系统主要功能



数据字典题:

某高校可用的电话号码有以下几类:

校内电话号码由4位数字组成,第1位数字不是0;

校外电话又分为本市电话和外地电话两类,拨校外电话需先拨0,

如果是本市电话紧接着拨8位电话号码(第1位不是0),

如果是外地电话则先拨区码(3~5位数字),再拨当地电话号码(7或8位数字,第1位不是0)。

请定义上述的电话号码(描述其数据字典内典)。

电话号码=[校内号码 | 校外号码]
 校内号码=非零数字+3{数字}3
 校外号码=[本市号码 | 外地号码]
 本市号码=0+非零数字+7{数字}7
 外地号码=0+区码+当地号码
 非零数字=[1|2|3|4|5|6|7|8|9]
 区码=3{数字}5
 当地号码=非零数字+6{数字}7
 数字=[0|1|2|3|4|5|6|7|8|9]

【拯救者】Ep_第二章-题讲解(下)

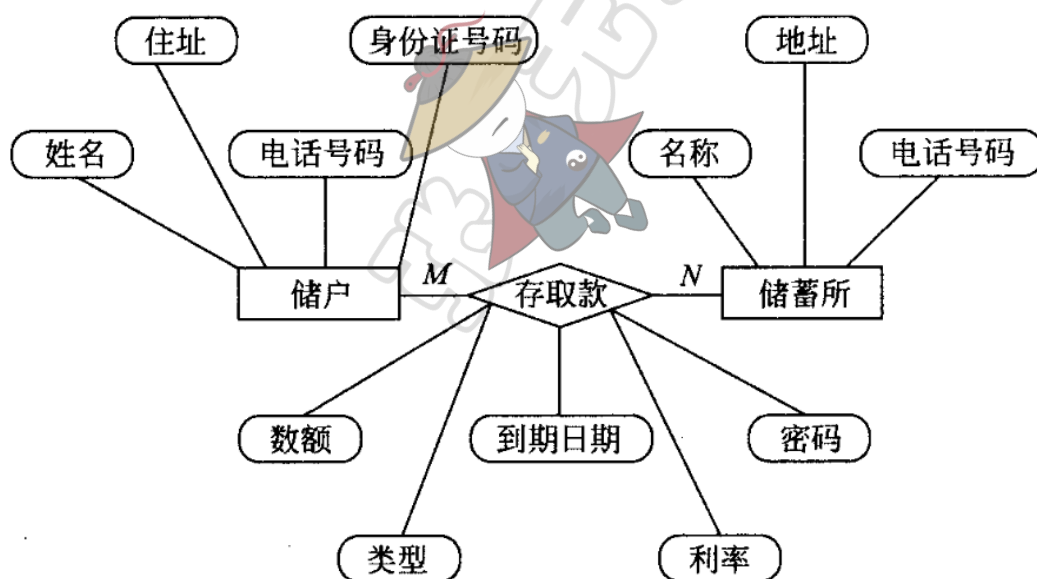
E-R图题

银行计算机储蓄系统的工作过程大致如下：储户填写的存款单或取款单由业务员键入系统，如果是存款则系统记录存款人姓名、住址(或电话号码)、身份证号码、存款类型、存款日期、到期日期、利率及密码(可选)等信息，并印出存单给储户；如果是取款而且存款时留有密码，则系统首先核对储户密码，若密码正确或存款时未留密码，则系统计算利息并印出利息清单给储户。

请用数据流图描绘本系统的功能，并用实体-联系图描绘系统中的数据对象。

本问题中共有两类实体，分别是“储户”和“储蓄所”，在它们之间存在“存取款”关系。因为一位储户可以在多家储蓄所存取款，一家储蓄所拥有多位储户，所以“存取款”是多对多（M:N）关系。

储户的属性主要有姓名、住址、电话号码和身份证号码，储蓄所的属性主要是名称、地址和电话号码，而数额、类型、到期日期、利率和密码则是关系类型存取款的属性。

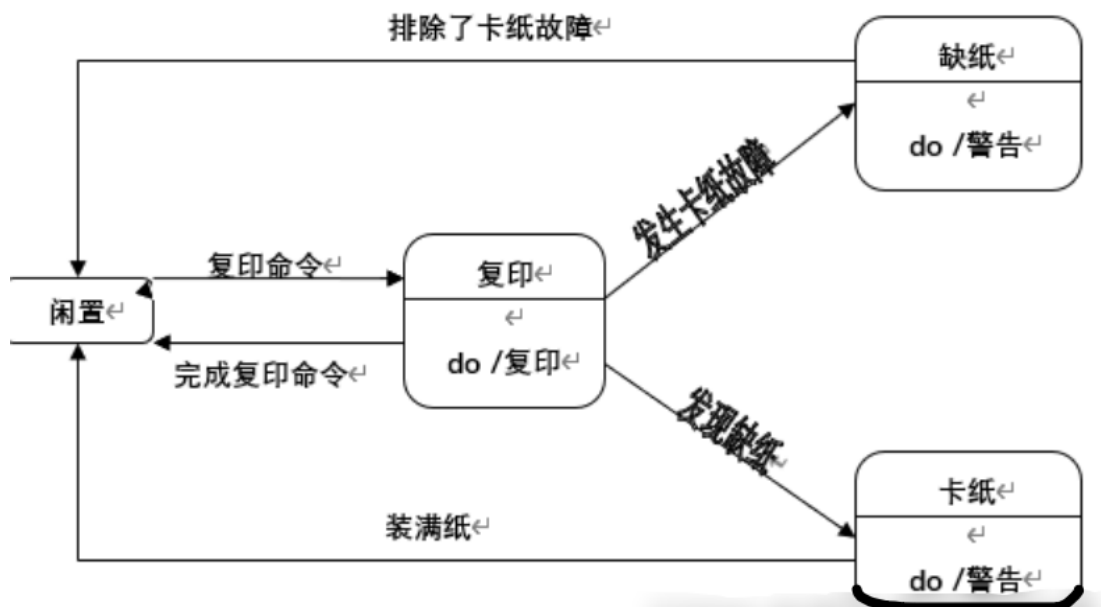


状态转换图题

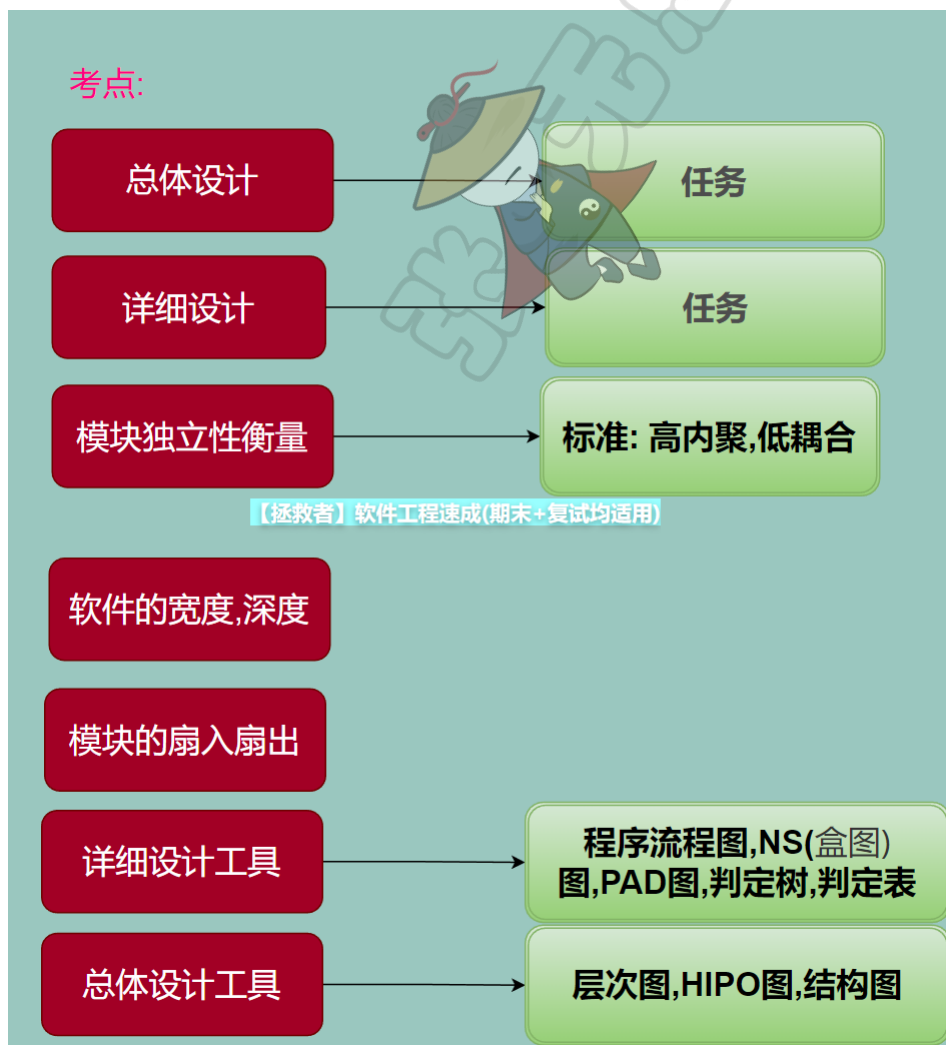
复印机的工作过程大致如下：未接到复印命令时处于闲置状态，一旦接到复印命令则进入复印状态，完成一个复印命令规定的工作后又回到闲置状态，等待下一个复印命令；

如果执行复印命令时发现没纸，则进入缺纸状态，发出警告，等待装纸，装满纸后进入闲置状态，准备接收复印命令；

如果复印时发生卡纸故障，则进入卡纸状态，发出警告等待维修人员来排除故障，故障排除后回到闲置状态。请用状态转换图描绘复印机的行为



【拯救者】Ep_第三章-软件设计



总体设计

任务

有3个主要任务。

- (1) 将系统划分成物理元素，即程序、文件、数据库和文档等。
- (2) 设计软件结构，即将需求规格转换为体系结构，划分出程序的模块组成、模块间的相互关系。
- (3) 编写总体设计说明书、用户手册、测试计划，用结构图来描述软件结构，选择分解功能与划分模块的设计原则。

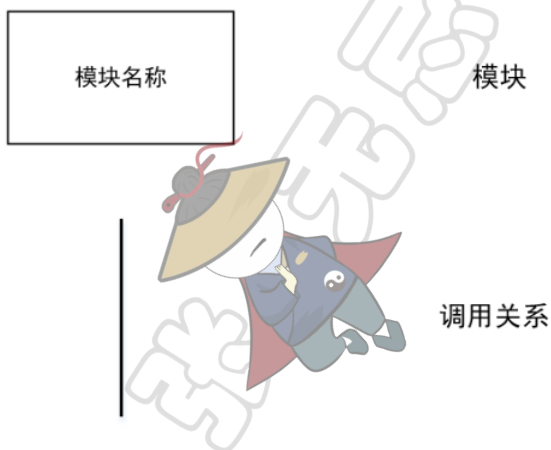
总体设计工具

层次图

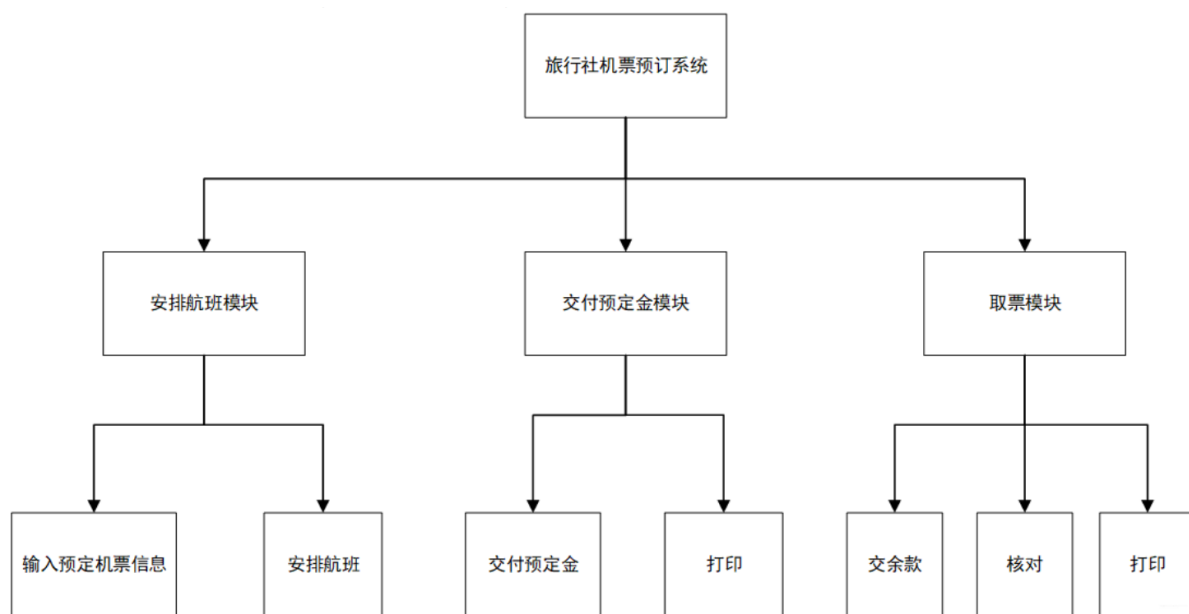
层次图又叫H图（Hierarchy）

适于在**自顶向下**设计软件的过程中使用

图形表示



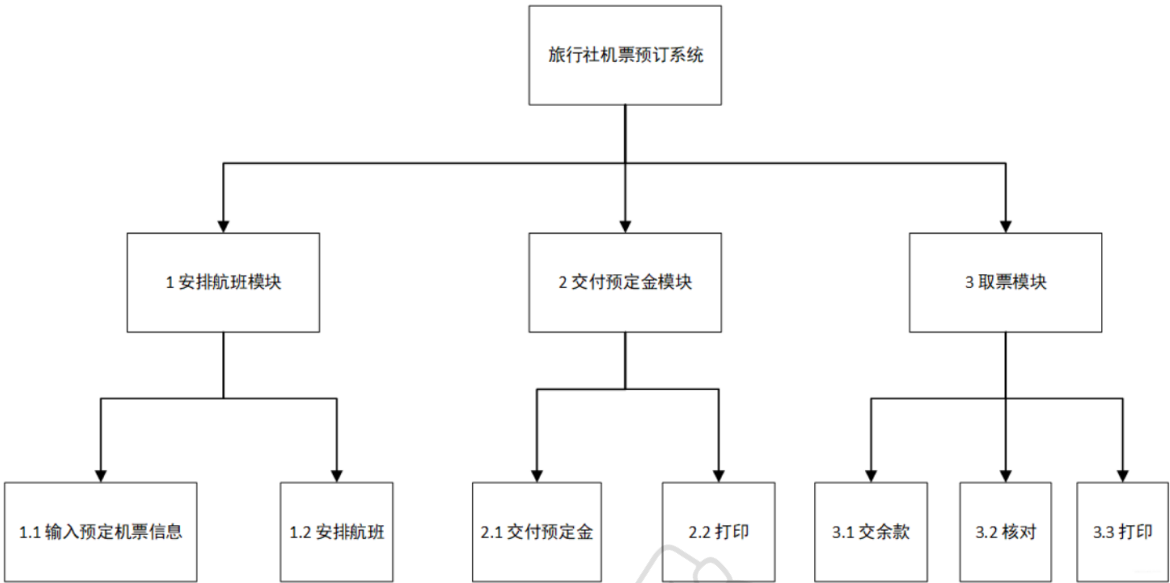
例子:



HIPO图

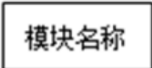
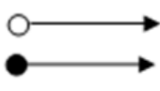
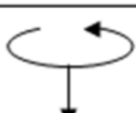
HIPO图的画法就是在层次图里除了最顶层的方框之外，每个方框都加了编号

例子

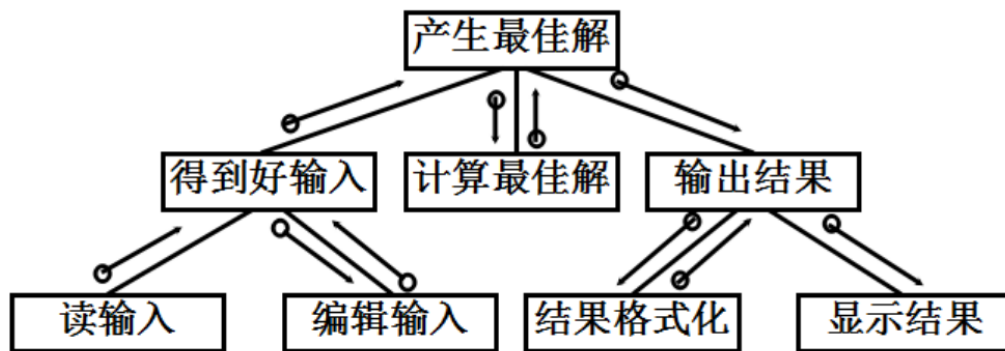


结构图

图形表示

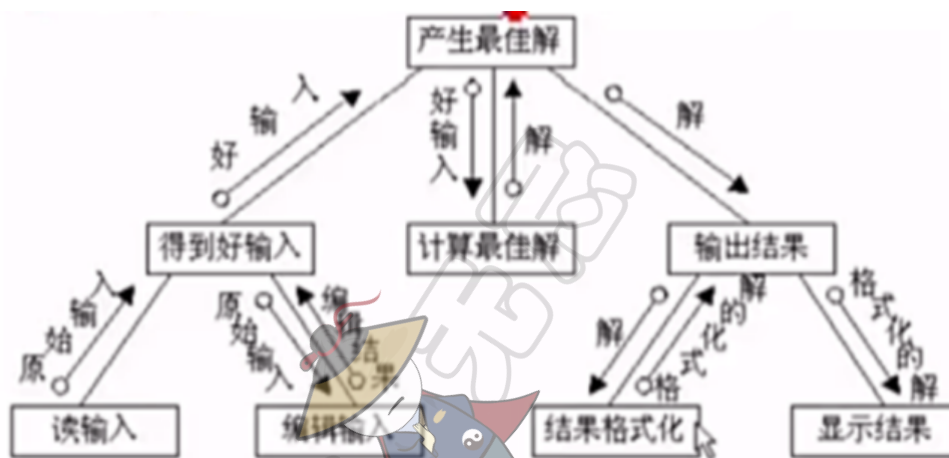
符号	名称	说明
	模块	用一个矩形框表示软件系统中的一个模块，方框中写上模块名称。名字要恰当地反映模块的功能，功能在某种程度上反映了模块内各成分之间的联系
	调用	用一个带箭头的线段表示模块间的调用关系。该箭头连接调用和被调用模块，箭头指向被调用模块，箭头出发点调用模块。一般只允许上层模块调用下层模块
	数据	模块间调用时可以互相传递数据信息。数据信息可分为两类：作数据用的信息和控制用的信息。尾部有小空心圆标记的箭头是作数据用的信息，有实心圆标记的箭头是作控制用的信息
	条件调用	在调用箭头的发出端加一个菱形框表示条件调用。条件调用为上层模块根据条件调用它的下层模块中的某一个
	循环调用	在调用箭头的发出端加一个带箭头的圆弧表示。循环调用为上层模块反复调用它的下层模块

例子



结构图的例子—产生最佳解的一般结构

在结构图中通常带注释的箭头表示模块调用过程中来回传递的信息。如果希望进一步标明传递的信息是数据还是控制信息，则可以利用注释箭头尾部的形状来区分：是空心圆表示传递的是数据，实心圆表示传递的是控制信息



耦合

是对一个软件结构内不同模块互连程序的度量。

耦合分类(程度从低->高):

无直接耦合=》数据耦合=》标记耦合=》控制耦合=》外部耦合=》公共耦合

内聚

是用来度量一个模块内部各个元素彼此结合的紧密程度的。

内聚分类(程度从低->高):

偶然内聚=》逻辑内聚=》时间内聚=》过程内聚=》通信内聚=》顺序内聚=》功能内聚

软件设计的目标:

高内聚,低耦合

软件的宽度,深度

深度：软件结构中控制的层数；

宽度：软件结构内同一个层次上的模块总数的最大值；

模块的扇入扇出

扇出：一个模块直接调用其它模块的数目；

扇入：一个模块被其它模块调用的数目

详细设计

详细设计确定每个模块的内部特征，即每个模块内部的执行过程

模块的独立性可以用两个定性标准度量：耦合和内聚。

详细设计的工具

1.传统程序流程图



2.N-S图(盒图)

仅由顺序、选择、循环三种基本结构组成。

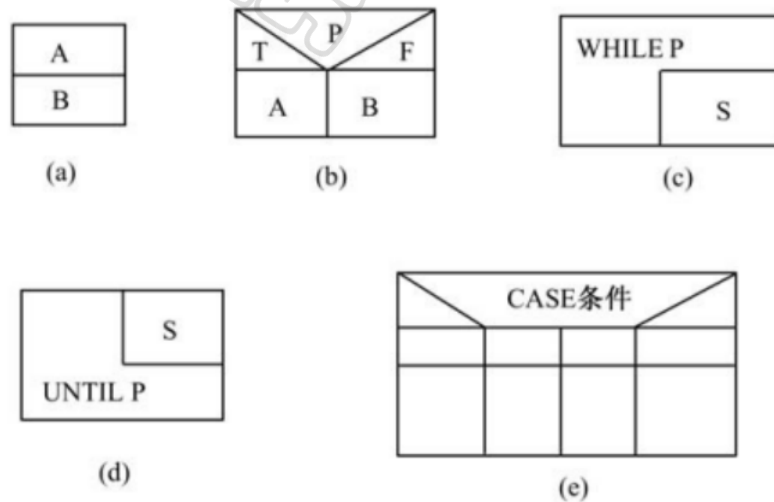


图4.4 N-S结构图构件

(a) 顺序型 (b) 选择型 (c) WHILE 重复型 (d) UNTIL 重复型 (e) 多分支选择型

3.PAD图

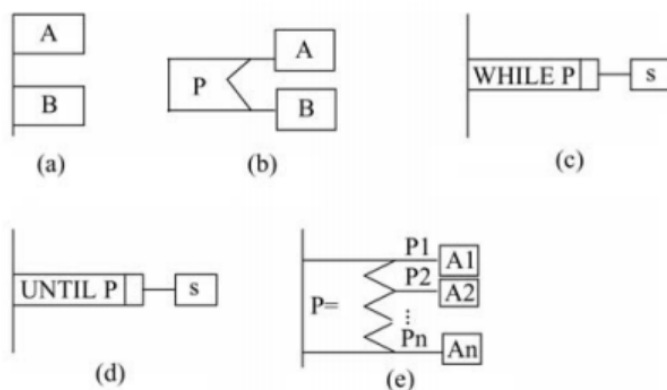


图4.5 PAD图的基本符号

(a) 顺序结构 (b) 选择结构 (c) WHILE 循环结构 (d) UNTIL 循环结构 (e) 分支选择型结构

4.判定表

判定表的组成结构

左上部列出所有条件。

左下部列出所有可能做的工作。

右上部每一列表示各种条件的一种可能组合，所有列表示条件组合的全部可能情况。

右下部的每一列是和每一种条件组合所对应的应做的工作。

判定表中的符号

右上部用“T”表示条件成立，用“F”表示条件不成立，空白表示条件成立与否不影响。

右下部画“X”或“√”等都可表示做该行左边列出的那项工作，空白表示不做该项工作。

条件定义①	条件的值②
动作定义③	特定条件下相应的动作的值④

5.判定树

判定树是用一种树图形方式来表示多个条件、多个取值所应采取的动作

这几个图对应的题,都在题讲解哈

程序复杂度定量度量:

计算方法:

$V(G)$ =流图中的区域数等于环形复杂度

$V(G)=E-N+2$, E 是流图中边的条数, N 是结点数。

【拯救者】Ep_第三章-题讲解(上)

层次图题

电子商城的后台管理分为:

1. 商品分类管理模块

主要实现新增商品分类, 和分类描述功能

2. 商品管理模块

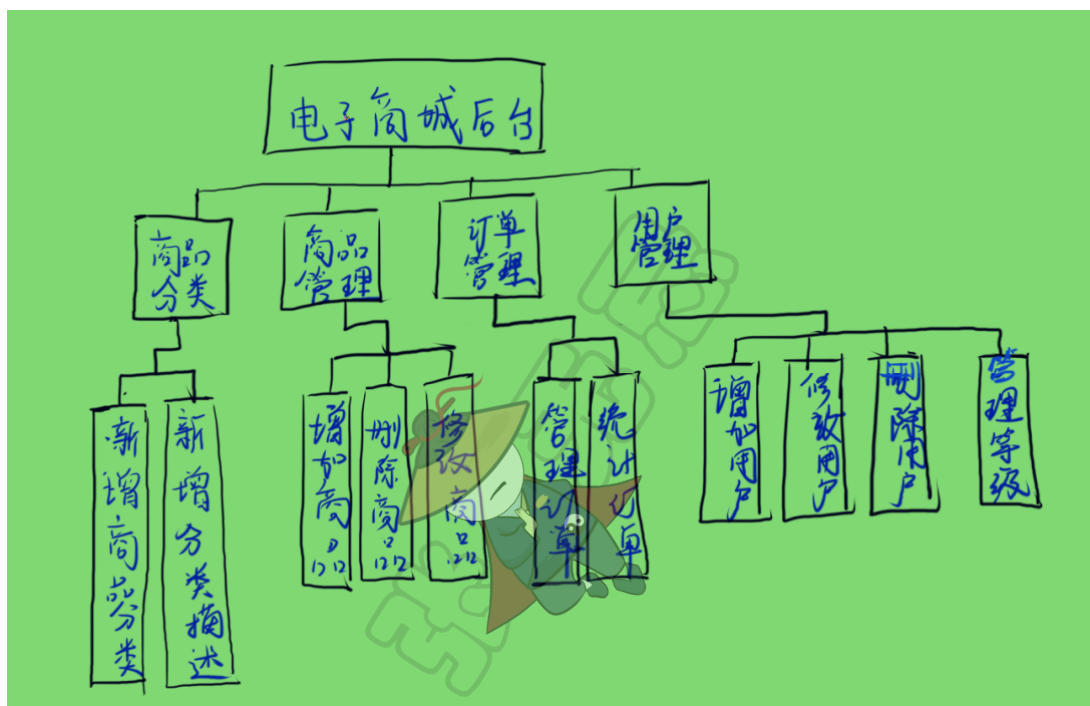
可以增加、修改、删除商品信息。

3. 订单管理模块

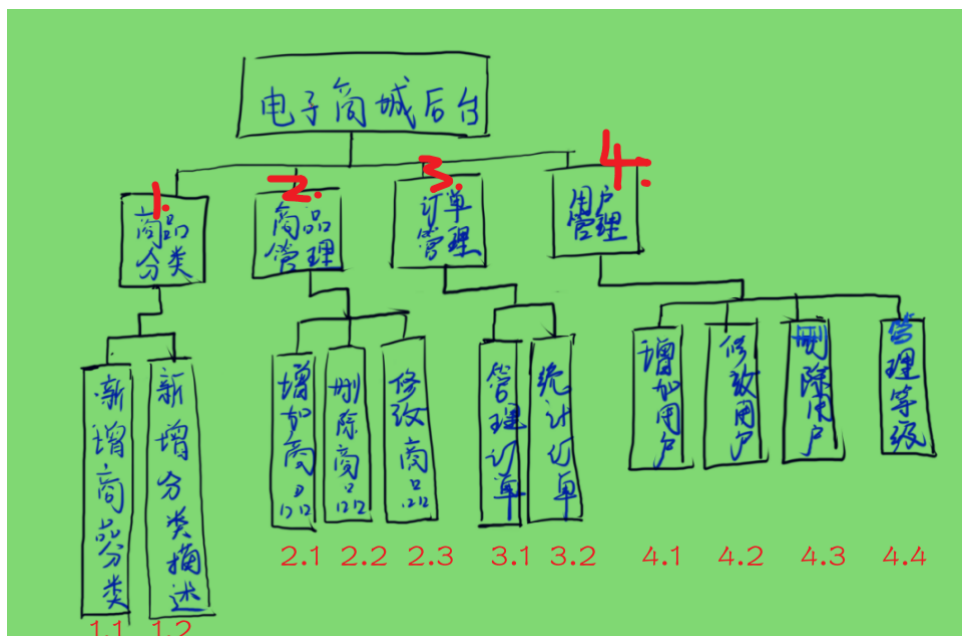
商城管理人员可以对订单进行管理和统计

4. 用户管理模块

增删改用户, 等级管理等等。



HIPO图

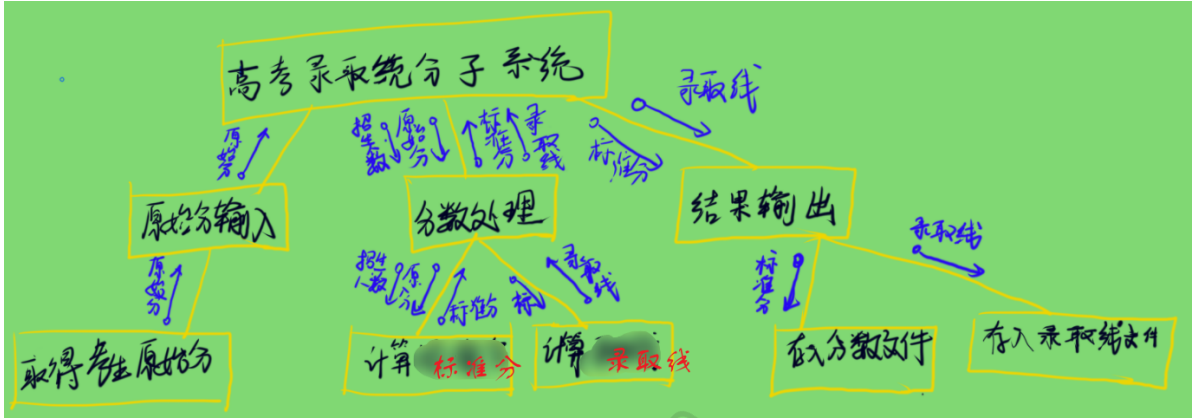


结构图题

高考录取统分子系统有如下功能：

- (1) 计算标准分：根据考生原始分计算，得到标准分，存入考生分数文件；
- (2) 计算录取线分：根据标准分、招生计划文件中的招生人数，计算录取线，存入录取线文件。

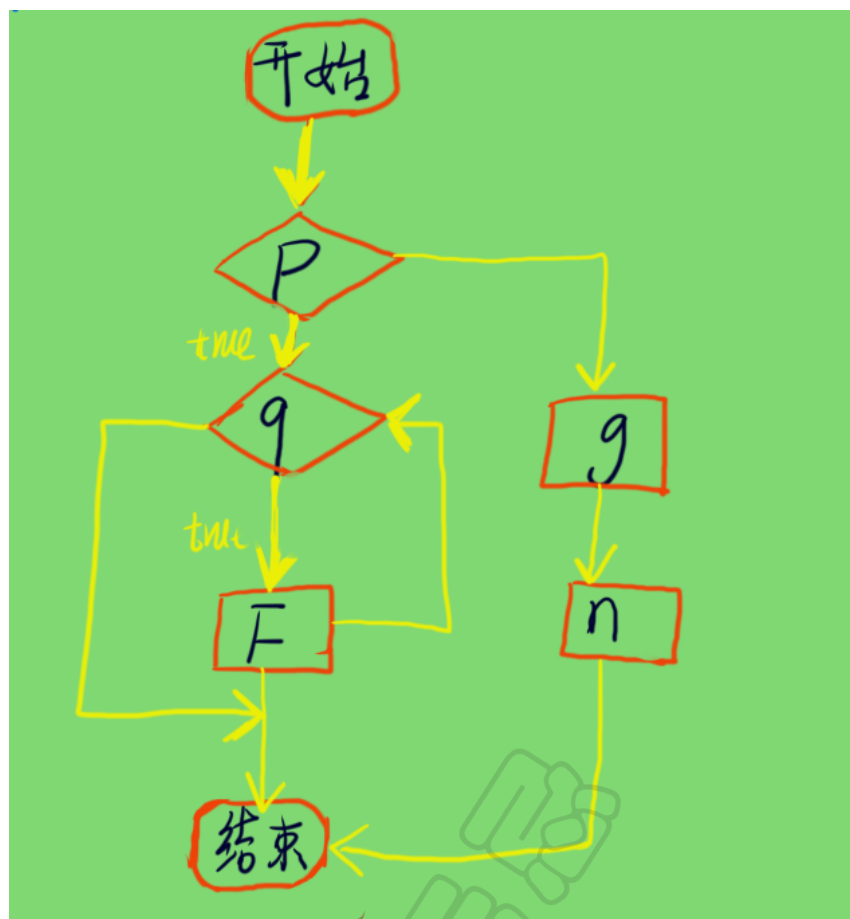
试根据要求画出该系统的数据流程图，并将其转换为软件结构图。



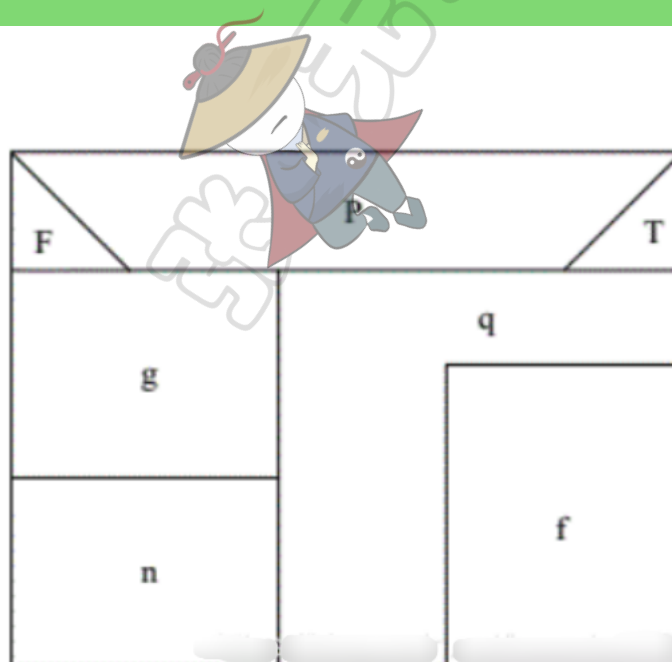
【拯救者】Ep_第三章-题讲解(中)

传统程序流程图

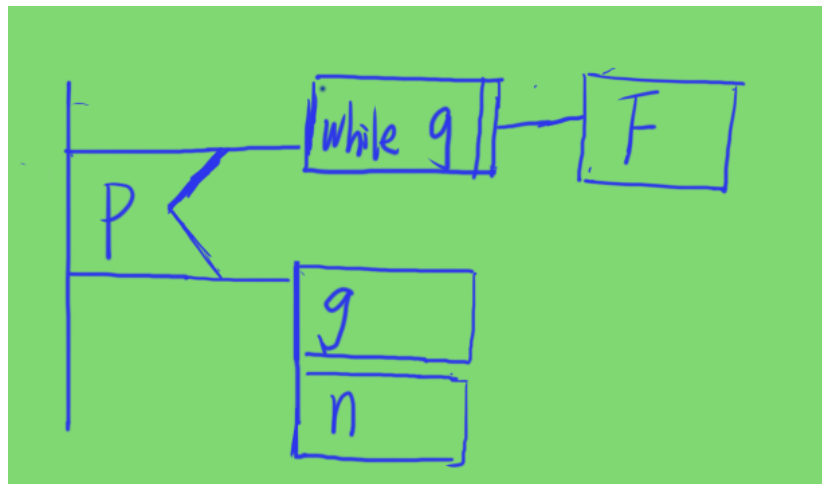
```
START
IF p
  THEN
    WHILE q
      DO f
    END DO
  ELSE
    BLOCK
    g
    n
    END BLOCK
END IF
STOP
```



NS图(盒图)



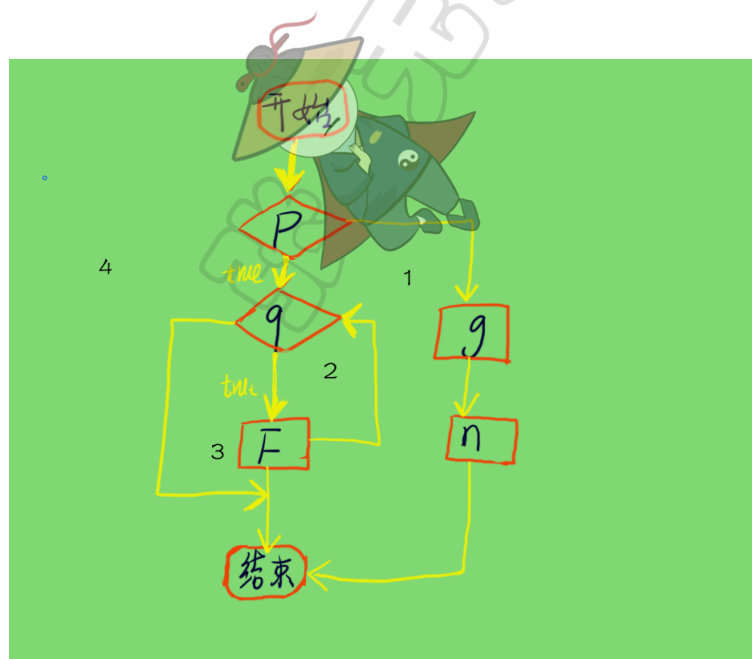
PAD图



时间复杂度

$V(G)$ =流图中的区域数等于环形复杂度

$V(G)=E-N+2$, E 是流图中边的条数, N 是结点数。



$$9-7+2=4$$

【拯救者】Ep_第三章-题讲解(下)

某公司承担空中和地面运输业务。计算货物托运费的规定如下。

[空运]若货物重量小于等于 2kg, 则一律收费 6 元; 若货物重量大于 2kg 而又小于 20kg, 则收费 3 元/kg; 若货物重量大于 20kg, 则收费 4 元/kg。

[地运]若为慢件, 则收费为 1 元/kg。若为快件, 当重量小于等于 20kg 时, 收费为 2 元/kg; 当货物重量大于 20kg 时, 收费 3 元/kg

三个条件(快慢件, 重量, 空运还是地运)

判定表

规则	1	2	3	4	5	6	7	
快慢件	—	—	—	L	Q	Q	Q	
货物重量G	A	B	C	—	A	B	C	
运输方式	K	K	K	D	D	D	D	
1元/kg	—	—	—	*	—	—	—	
2元/kg	—	—	—	—	*	*	—	
3元/kg	—	*	—	—	—	—	*	
4元/kg	—	—	*	—	—	—	—	
一律6元	*	—	—	—	—	—	—	
K: 空运 D: 地运 L: 慢件 Q: 快件								

判定树

判定树：



耦合的强弱取决于 (A) 。

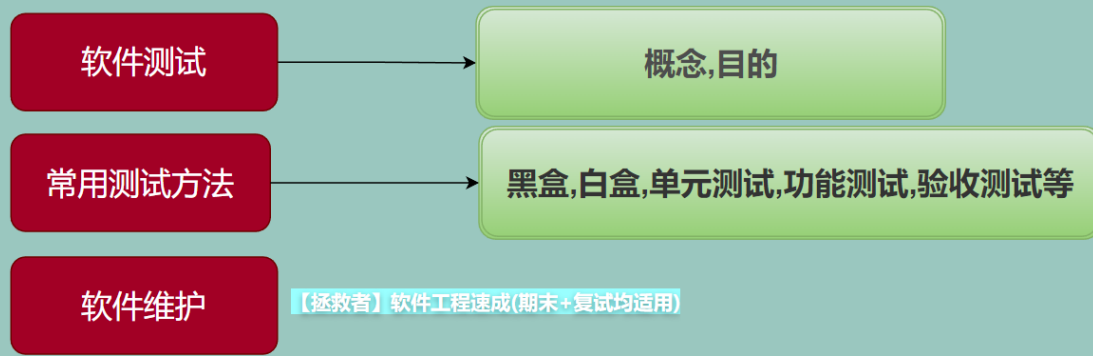
- A. 模块间接口的复杂程度
- B. 调用模块的方式
- C. 通过接口的信息
- D. 模块内部各个元素彼此之间的紧密结合程度

解析：

耦合性(Coupling)，也叫耦合度，是对模块间关联程度的度量。耦合的强弱取决于模块间接口的复杂性、调用模块的方式以及通过界面传送数据的多少

【拯救者】Ep_第四章-软件开发与测试

考点:



软件测试的概念

简单来说，就是在软件中找bug

具体概念:检查软件产品是否满足用户的需求

软件测试的目的

以最少的人力，物力，财力找到软件潜在的缺陷和错误

测试阶段

测试主要分为4个阶段：**单元测试**，**集成测试**，**系统测试**，**验收测试**。

- 1、单元测试主要测试单元内部的数据结构、逻辑控制、异常处理等。
- 2、集成测试主要测试模块之间的接口和接口数据传递关系，以及模块组合后的整体功能，即既要验证”设计“，又要验证”需求“。
- 3、系统测试主要测试整个系统相对于需求的符合度。
4. 验收测试：在软件产品完成了功能测试和系统测试之后、产品发布之前所进行的软件测试活动。它是技术测试的最后一个阶段，也称为交付测试。

软件测试的方法:

黑盒测试法:

将软件看作一个黑盒子，不考虑其内部结构和处理过程，只按照规格说明书的规定，测试软件是否能够正确接收输入数据，产生正确的输出数据

等价类划分法

- (1) 把程序的输入数据集合按输入条件划分为若干个等价类，每一个等价类相对于输入条件表示为一组有效或无效的输入。
- (2) 为每一等价类设计一个测试用例。

边界值分析法

着重测试的程序边界情况.选取的测试数据应该刚好等于、刚好小于刚好大于边界值

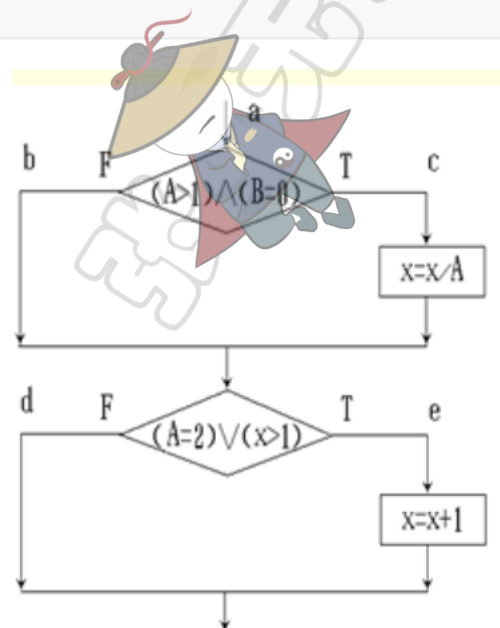
白盒测试法:

根据程序**内部的逻辑结构测试**程序内部的主要执行通路是否能够按照预定的要求正确工作。



标准

- (1) 语句覆盖
选择足够的测试用例，使得程序中每个语句至少都能被执行一次。
- (2) 判定覆盖
执行足够的测试用例，使得程序中每个判定至少都获得一次“真”值和一次“假”值。
- (3) 条件覆盖
执行足够的测试用例，使得判定中的每个条件获得各种可能的结果。
- (4) 判定/条件覆盖
执行足够的测试用例，使得判定中每个条件取到各种可能的值，并使每个判定取到各种可能的结果。
- (5) 条件组合覆盖
执行足够的例子，使得每个判定中条件的各种可能组合都至少出现一次。



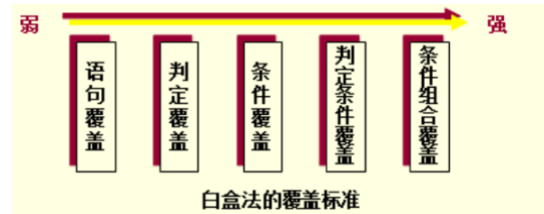
满足语句覆盖的情况是:执行路径: ace

【拯救者】Ep_第四章-题讲解

下面几种白盒测试技术，哪种是最强的覆盖准则 (D)

- 语句覆盖

- 条件覆盖
- 判定覆盖
- 条件组合覆盖



软件测试方法中，黑盒、白盒测试法是常用的方法，其中白盒测试主要用于测试(A)。

- A、结构合理性
- B、软件外部功能
- C、程序正确性
- D、程序内部逻辑

白盒测试是针对软件内部结构的测试，主要是用覆盖的方式对程序代码进行测试。

软件开发活动的顺序应该是 (A)。

- A.问题定义、可行性研究、需求分析、设计、编码和测试
- B.问题定义、设计、可行性研究、编码和测试
- C.需求分析、设计、编码和测试
- D.需求分析、编码和测试、试运行

为了进步测试的效率，应该(D)。

- A、随机地选取测试数据
- B、取一切可能的输进数据作为测试数据
- C、在完成编码后制定软件的测试计划
- D、选择发现错误可能性大的数据作为测试数据

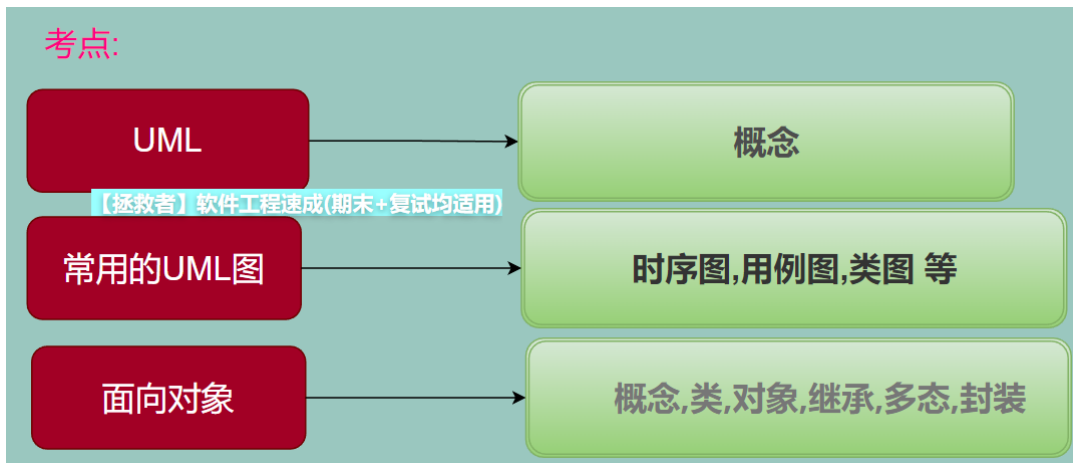
软件测试中设计测试实例 (test case) 主要由输进数据和(C) 两部分组成。

- A、测试规则B、测试计划C、预期输出结果D、以往测试记录分析

什么是白盒测试？

通过程序的源代码进行测试而不使用用户界面。这种类型的测试需要从代码句法发现内部代码在算法、溢出、路径和条件等方面的缺点或者错误，进而加以修正。

【拯救者】Ep_第五章-面向对象技术与UML



面向对象

概念

对象是对问题领域中某个实体的抽象。

2、类

类是对具有相同属性和行为的一个或多个对象的描述，通常在这种描述中也包括对怎样创建该类的新对象的说明。

3、实例

实例就是由某个特定的类所描述的一个具体的对象。“实例”必然是指一个具体的对象。

4、方法

方法就是对象所能执行的操作，也称为成员函数。

5、属性

属性就是类中所定义的数据

6、封装

在面向对象的程序中，封装是指把数据和实现操作的代码集中起来放在对象内部。

7、继承

一个类的上层可以有父类，下层可以有子类。一个类直接继承其父类的全部描述(数据和操作)。

8、多态性

在面向对象的软件技术中，多态性是指子类对象可以像父类对象那样使用，同样的消息既可以发送给父类对象也可以发送给子类对象。

9.重载

有两种重载：

函数重载是指在同一作用域内的若干个参数特征不同的函数可以使用相同的函数名字；

运算符重载是指同一个运算符可以施加于不同类型的操作数上面。

UML

UML (Unified Modeling Language) , 统一建模语言

UML中, 对象模型通常由“类图”组成。

UML可以建立系统的用例模型、静态模型、动态模型和实现模型。

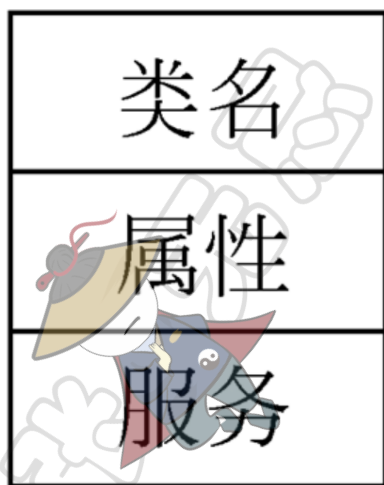
用例模型通过用例图描述;

静态模型用类图、对象图、用例图、构件图、部署图等描述;

动态模型用状态图、顺序图、活动图、协作图等描述;

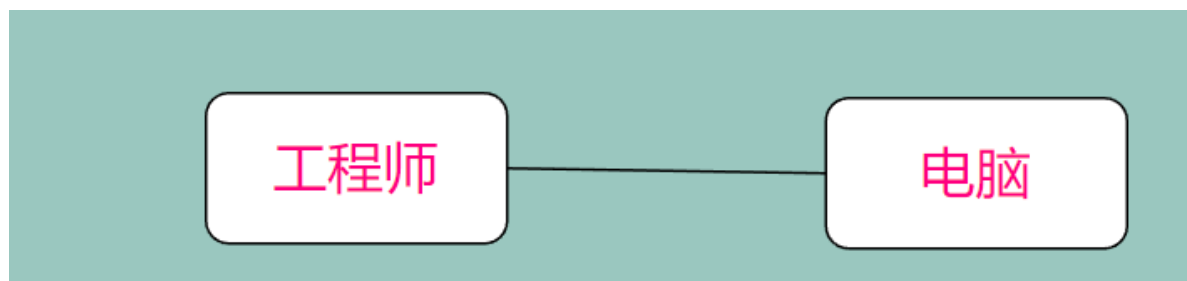
实现模型包括构件图和部署图。

类图



表示关系的符号

1.关联: 关联表示两个类的对象之间存在某种语义上的联系。 两个类之间的直线



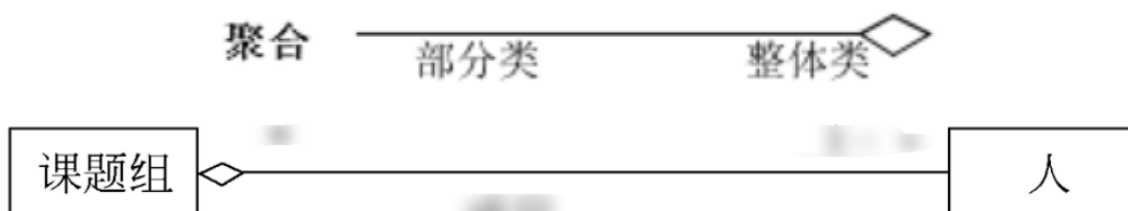
2.聚集 聚集也称为聚合 使用的“包含”、“组成”、“分为.....部分”等字句, 意味着存在聚集关系。

有共享聚集和组合聚集两种特殊的聚集关系。

共享聚集

处于部分方的对象可同时参与多个处于整体方对象的构成, 则该聚集称为共享聚集。下图中, 一个课题组包含许多成员, 每个成员又可以是另一个课题组的成员, 则课题组和成员之间是共享聚集关系

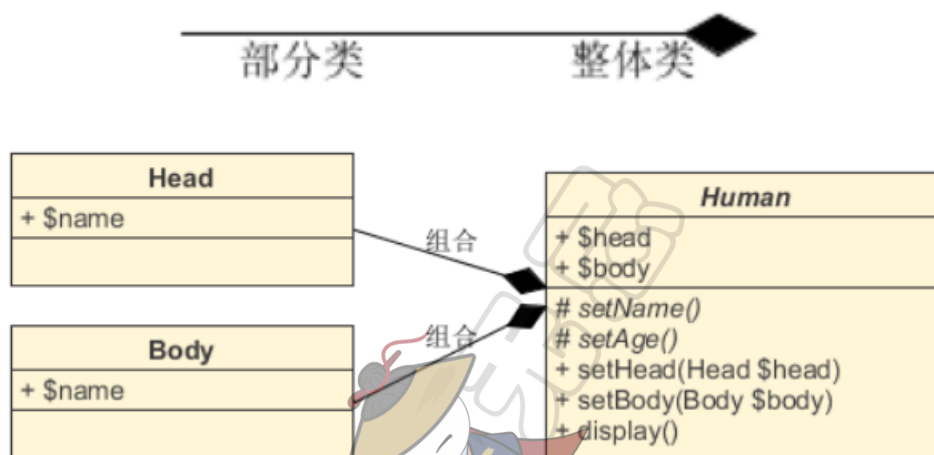
用空心菱形表示。



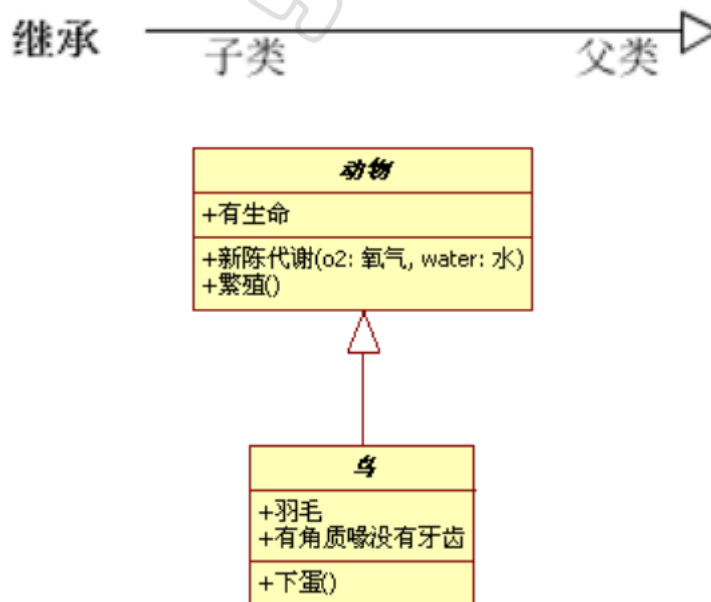
组合聚集

如果部分类完全隶属于整体类，部分与整体共存，整体不存在了部分也会随之消失

用实心菱形表示。



3.泛化 UML中的泛化关系就是通常所说的继承关系，具体元素完全拥有通用元素的信息，并且还可以附加一些其他信息。在UML中，用一端为空心三角形的连线表示泛化关系

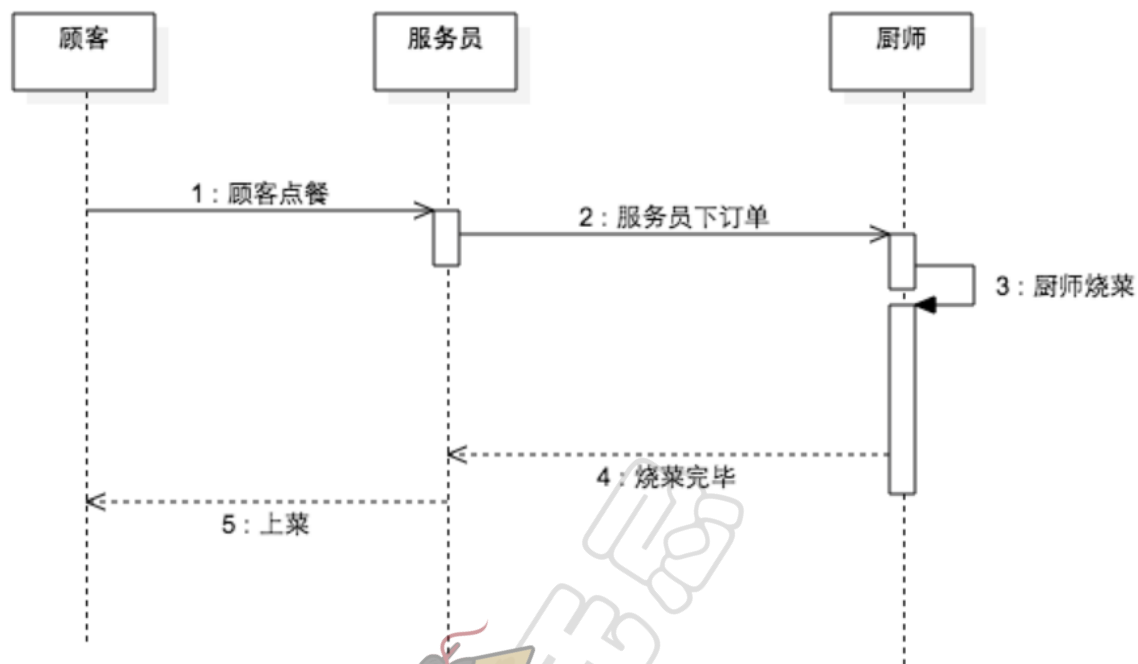


时序图

它通过描述对象之间发送消息的时间顺序显示多个对象之间的动态协作。

时序图组成元素

角色 可以是人或者其他系统
 对象 位于时序图顶部de
 生命线 每个对象和底部中心都有一条垂直的虚线
 控制焦点 矩形框的高度表示对象执行一个操作所经历的时间段，矩形的顶部表示动作的开始，底部表示动作的结束
 消息 通过发送和接受信息进行通信。

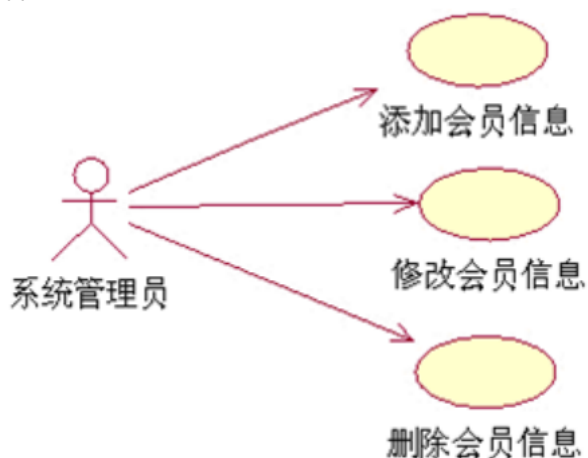


用例图

由参与者、用例以及它们之间的关系构成的用于描述系统功能的视图称为用例图。

绘制一个参与者 可绘制一个人形符号。

参与者和用例之间的关系使用带箭头或者不带箭头的线段来描述，箭头所指方是对话的被动接受者。



【拯救者】Ep_第五章-题讲解(上)

面向对象的主要特征除对象唯一性、封装、继承外，还有(B)。

- A. 兼容性
- B. 多态性
- C. 完整性
- D. 可移植性

用例图题

某一新闻管理系统主要用来发布新闻，管理员只需要一个，登录后可以在后台发布新闻。任何人可以浏览新闻，浏览者可以注册成为系统会员，注册后可对新闻进行评论。管理员在后台可以对新闻、评论、注册会员进行管理，如修改、删除。请画出该新闻管理系统的用例图：

要求：请画出该新闻管理系统的用例图。

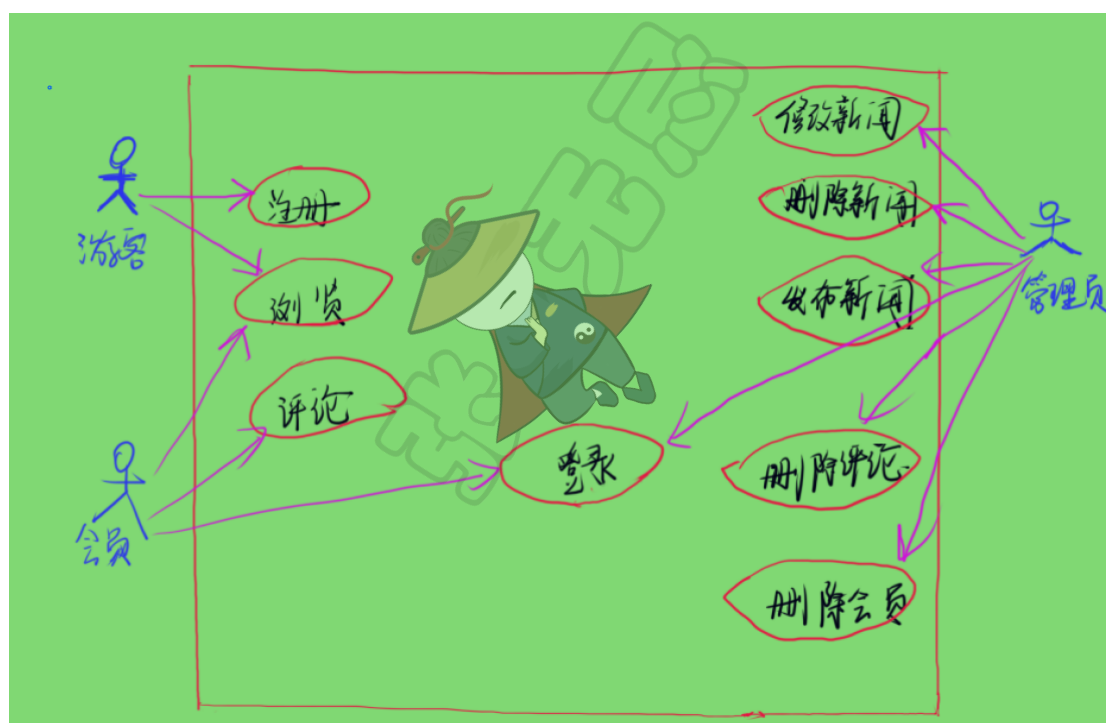
分析：

管理员：登录，发布新闻，修改新闻，删除新闻，修&删除评论，修&删除会员

游客：浏览新闻，注册会员。

会员：登录，评论新闻

注意：有的是根据常识推理判断出来的。



UML中的关系有哪些

依赖、聚集、关联、实现、组合和聚合

下列不属于面向对象的要素有（D）。

- A. 封装
- B. 继承
- C. 多态
- D. 抽象

下列关于类方法的声明，不正确的是（C）

- A. 方法定义了类所许可的行动
- B. 从一个类所创建的所有对象可以使用同一组属性和方法
- C. 每个方法应该有一个参数
- D. 如果在同一个类中定义了类似的操作, 则他们的行为应该是类似的

以下哪个不是静态图 (D)

- A. 类图 B. 用例图
- C. 组件图 D. 协作图

用例模型通过用例图描述;

静态模型用类图、对象图、用例图、构件图、部署图等描述;

动态模型用状态图、顺序图、活动图、协作图等描述;

实现模型包括构件图和部署图。

简述UML使用准则。

1. 选择使用合适的UML图。
2. 只对关键事物建立模型。
3. 分层次地画模型图。
4. 模型应具有协调性。
5. 模型和模型的元素应大小适中。



【拯救者】Ep_第五章-题讲解(下)

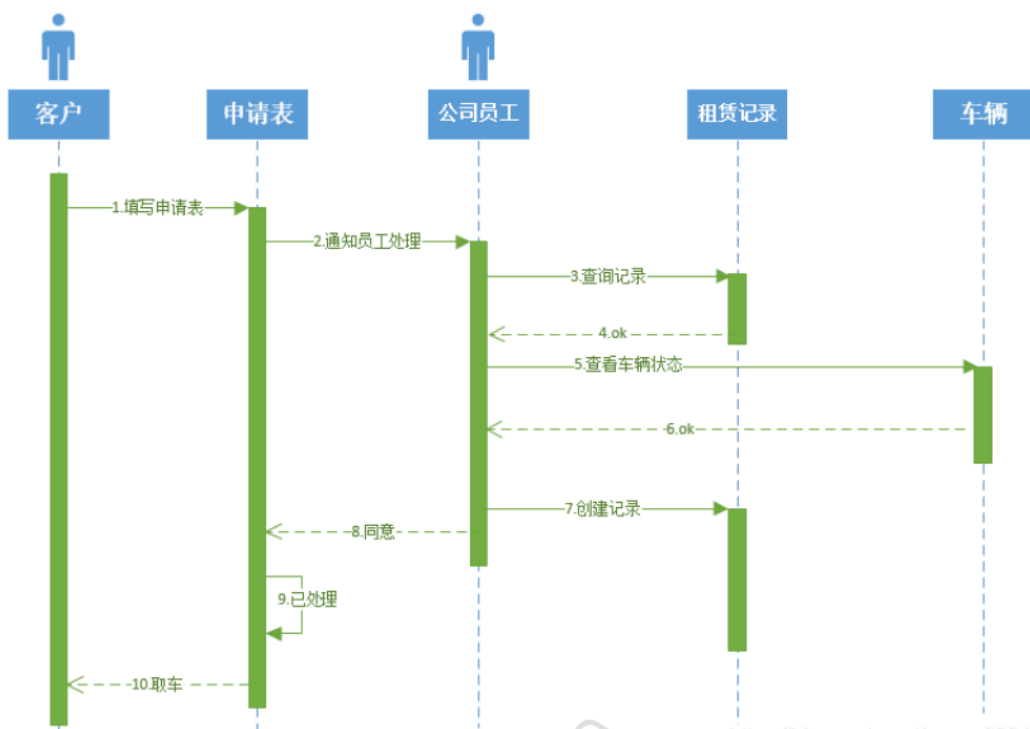
时序图题

用户填写预定申请:客户在租赁汽车之前首先要填写预订申请。

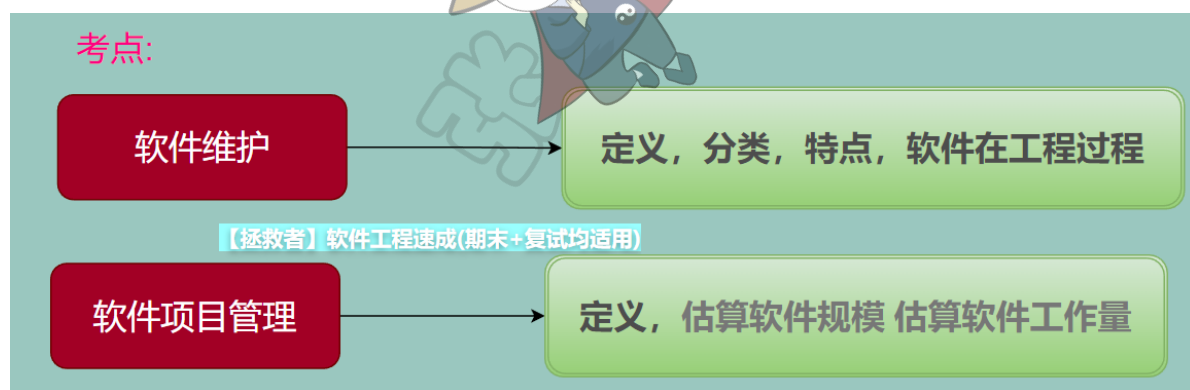
工作人员处理预定请求:工作人员要处理客户的预订申请, 可以根据客户租赁的历史记录和目前车辆的情况决定是否同意客户的预订请求。同时创建租赁记录。之后客户取车。

参与者: 客户、公司员工

对象: 工作记录、车辆、申请表



【拯救者】Ep_第六章-软件维护和软件项目管理



软件维护

- 定义:

为了改正错误或满足新的需要而修改软件的过程。

分类

改正性维护: 软件中肯定隐藏着某些未被发现的错误, 在使用过程中发现了隐藏的错误后, 诊断和改正这些隐藏错误而修改软件的活动。

适应性维护: 为了适应变化的环境而修改软件的活动

完善性维护: 为扩充或完善原有软件的功能或性能而修改软件的活动

预防性维护: “把今天的方法学用于昨天的系统以满足明天的需要”

特点:

结构化维护与非结构化维护差别巨大,维护的代价高昂,维护的问题很多

非结构化维护:软件配置的唯一成分只有代码

结构化维护:有完整的软件配置存在

软件再工程过程

1. 库存目录分析
2. 文档重构
3. 逆向工程
4. 代码重构
5. 数据重构
6. 正向工程

软件项目管理

定义

指软件生存周期中软件管理者所进行的一系列活动,其目的是在一定的时间和预设范围内有效地利用人力、资源、技术和工具,使软件系统或软件产品按原定计划和质量要求如期完成。

软件项目管理的对象主要包括 产品、过程和 资源

估算软件规模?

代码行技术:根据以往开发类似产品的经验和历史数据,估算实现一个功能所需要的代码行数,然后再把实现所有功能的代码行数累加,得到实现软件产品的代码行总数,分别估算最大规模数,最小规模数和可能规模数。最后估算出软件规模。

功能点技术:依据对软件信息域特性和软件复杂性的评估结果估算软件规模。用功能点为单位进行度量

估算软件工作量

主要有三种方式:

静态单变量模型

动态多变量模型

COCOMO2模型

【拯救者】Ep_第六章-题讲解

为改正软件系统中潜藏的错误而进行的维护活动称为(A)

A. 纠错性维护 B. 适应性维护 C. 改善性维护 D. 预防性维护

完善性维护是提高或完善软件的性能。(√)

由于维护或在维护过程中其他一些不期望的行为引入的错误称为维护的(副作用)

为适应软件运行环境的变化而修改软件的活动称为(B)。

A. 纠错性维护 B. 适应性维护 C. 改善性维护 D. 预防性维护

软件项目管理的对象主要包括 产品、过程和(资源)

估算软件工作量的三种方式

静态单变量模型

动态多变量模型

COCOMO2模型

